
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI

Bản tổng hợp 6 quyển (mỗi báo cáo chia 3 quyển: Nghiên cứu - Chế tạo - Lập trình), đánh số theo CHƯƠNG. Cả hai mô hình dùng ESP32, mà trận 4 LDR suy ra góc quay và động cơ gạt nước trực vít.

- Quyển 1. Nghiên cứu - mô hình một trục (ESP32):
Chương 1-4
- Quyển 2. Chế tạo mô hình một trục: Chương 1-4
- Quyển 3. Lập trình mô hình một trục: Chương 1-4
- Quyển 4. Nghiên cứu - mô hình hai trục (ESP32):
Chương 1-4
- Quyển 5. Chế tạo mô hình hai trục: Chương 1-4
- Quyển 6. Lập trình mô hình hai trục: Chương 1-4

Mỗi quyển có mục tiến độ: kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026 và các công việc còn lại của tuần này.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại P_{max} , điện áp hở mạch V_{oc} , dòng ngắn mạch I_{sc} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{mp} , I_{mp} , cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I , tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ấm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và

mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

ESP32 DevKit (Xtensa LX6 hai nhân 240 MHz, 4 MB flash) là vi điều khiển duy nhất của mô hình. Hệ không dùng WiFi khi vận hành nên cả tám kênh ADC1 lẫn mười kênh ADC2 đều dùng được cho bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp và cầu chia áp đo điện áp tấm pin; báo cáo chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện. Hai chân GPIO21/GPIO22 nối bus I²C chung cho module thời gian thực DS1307 và màn hình LCD I²C 1602; GPIO19/GPIO18 là hai chân lệnh `th_thuan/th_nguoc` đưa xuống mạch cách ly opto; GPIO34, 35, 32, 33 đọc bốn công tắc hành trình `qt1...qt4`.

Module DS1307 giữ giờ thực kể cả khi mất điện nhờ pin nuôi, cấp dữ liệu ngày-giờ cho nhánh tính thiên văn; màn hình LCD I²C 1602 hiển thị giờ đọc được, góc lệnh, góc thực tế và trạng thái để người vận hành quan sát trực tiếp mà không cần máy tính.

2.5. Mạch động lực cầu H TIP41C cách ly opto và động cơ trực vít

Động cơ chấp hành là động cơ gạt nước ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trực vít – bánh vít: cấp trực vít tự hãm nên khi ngắt lệnh tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân, không cần nuôi điện giữ. Mạch động lực dùng cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (U1...U4) với bốn diode bảo vệ chống sức điện động ngược khi ngắt dòng; hai tín hiệu `dkxuoi/dknguoc` đi qua opto PC817 (PH1, PH2) kèm điện trở 220 Ω để cách ly hoàn toàn khối logic 3,3 V với khối công suất 12 V.

Opto đầu theo kiểu mức thấp tác động: chân lệnh ESP32 xuống 0 thì LED opto sáng, transistor quang dẫn và mở cầu H chiều tương ứng; cả hai chân lệnh ở mức 1 thì cầu H khóa. Vì vậy ngay trong `setup()` chương trình đưa hai chân lệnh lên mức cao trước khi vào vòng lặp để tránh xung lệnh lúc khởi động. Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chống ngược cực, nhánh LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32 và nhánh 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD, DS1307.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu

tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dội tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vector hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ

khí.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng khảo sát

Để tài khảo sát ba nhóm phương pháp điều khiển bám nắng phổ biến nhất cho tấm pin quang điện và chọn phương pháp lai làm phương án thực hiện.

2.9.1. Phương pháp bám theo cảm biến quang trở (vòng kín)

Bốn quang trở LDR đặt ở bốn góc tấm pin, giữa cụm có vách che chữ thập tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng. Gọi tín hiệu ADC của bốn kênh là $L_trái$, $L_phải$, $L_trên$, $L_dưới$, bộ điều khiển tính:

$$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$$

Luật điều khiển: nếu $|e1|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục 1 theo dấu $e1$; nếu $|e2|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục 2 theo dấu $e2$; ngược lại dừng. Khoảng ngưỡng chính là vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.

- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, không cần tọa độ và đồng hồ chính xác.
- Nhược điểm: nhạy với mây, bóng râm và bóng che tạm thời; khi trời mờ đều bốn kênh gần bằng nhau thì hệ mất phương hướng và đứng yên trong khi Mặt Trời vẫn di chuyển.

2.9.2. Phương pháp bám theo thời gian (vòng hở thiên văn)

Vị trí Mặt Trời được tính từ vị trí địa lý, ngày và giờ thực đọc từ module RTC DS1307. Với n là ngày trong năm, t là giờ Mặt Trời, φ là vĩ độ nơi lắp đặt:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính từ α , δ , φ bằng công thức lượng giác cầu; từ α và γ suy ra góc lệnh cho trục quay của tấm pin. Vòng hở không dò tìm nên chuyển động mượt, không dao động.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động; làm việc được cả khi mây dày.
- Nhược điểm: cần cài đặt đúng tọa độ và giờ; sai số lắp đặt, sai số đồng hồ không tự sửa được nên lệch vẫn hoàn lệch.

2.9.3. Phương pháp lai quang trở - thiên văn (lựa chọn của đề tài)

- Thiên văn định vị thô: mỗi chu kỳ đọc DS1307, tính góc thiên văn; nếu góc lệnh lệch góc hiện tại quá 5° thì chạy motor theo lịch để kéo tấm pin về gần Mặt Trời, kể cả buổi sáng sớm hoặc sau khoảng mây dài.
- LDR tinh chỉnh: khi tổng sáng bốn kênh vượt ngưỡng nắng, sai lệch $e1$ (và $e2$ với bản hai trục) được dùng để tinh chỉnh motor từng bước nhỏ về phía nhận sáng mạnh hơn, bù sai số lắp đặt và sai số đồng hồ mà vòng hở không tự sửa được.
- Trời nhiều mây: tổng sáng dưới ngưỡng thì bỏ qua LDR, giữ vị trí theo lịch thiên văn để tránh dao động vô ích; hết mây hệ tự tinh chỉnh trở lại.

Phương pháp lai kế thừa ưu điểm của cả hai nhánh: bám sát khi nắng đẹp nhờ vòng kín, không lạc hướng khi mây nhờ vòng hở, nên được chọn làm phương pháp điều khiển của đề tài; kết quả mô phỏng so sánh ba phương pháp trình bày ở Chương 3.

2.10. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng

ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân $U \times I$ theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LAI BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Cách hệ lai tính toán trong một chu kỳ

- Bước 1 - đọc giờ: lấy ngày, giờ, phút, giây từ DS1307, đổi sang giờ Mặt Trời theo kinh độ $106,06^\circ$ Đông của Mỹ Hào.
- Bước 2 - tính góc thiên văn: dùng các công thức δ , H , α , γ của mục 2.9.2 suy ra góc lệnh của trục quay.
- Bước 3 - so sánh góc hiện tại đọc từ biến trở: lệch trên 5° thì chạy motor theo lịch (định vị thô).
- Bước 4 - đọc ma trận 4 LDR: tính tổng sáng S và sai lệch $e1$; nếu S vượt ngưỡng năng và $|e1|$ vượt ngưỡng chết thì tinh chỉnh motor theo dấu $e1$.
- Bước 5 - hiển thị LCD giờ, góc lệnh, góc thực tế, $e1$ và chế độ đang chạy; ghi log rồi chờ chu kỳ sau.

3.2. Kết quả của ma trận tính toán LDR

Bảng dưới đây là kết quả chạy ma trận tính toán với cụm LDR giá $\beta_s = 30^\circ$ có vách che: cột lệch thật là góc lệch đặt bằng giá thử, cột mức ADC là giá trị hai kênh đọc được, cột $e1$ là sai lệch chuẩn hóa và cột cuối là góc hệ suy ra từ $e1$. Ma trận cho lại đúng góc đặt trong toàn dải $0-30^\circ$, tức phép tinh chỉnh không cần dò thử:

Bảng 1. Kết quả ma trận tính toán LDR: góc suy ra trùng góc lệch thật

Góc lệch thật	Kênh phải (mức ADC)	Kênh trái (mức ADC)	$e1$	Góc suy ra
0°	1732	1732	0,000	$0,0^\circ$
3°	1782	1677	+0,030	$+3,0^\circ$
6°	1827	1618	+0,061	$+6,0^\circ$
10°	1879	1532	+0,102	$+10,0^\circ$
15°	1932	1414	+0,155	$+15,0^\circ$
20°	1970	1286	+0,210	$+20,0^\circ$
30°	2000	1000	+0,333	$+30,0^\circ$

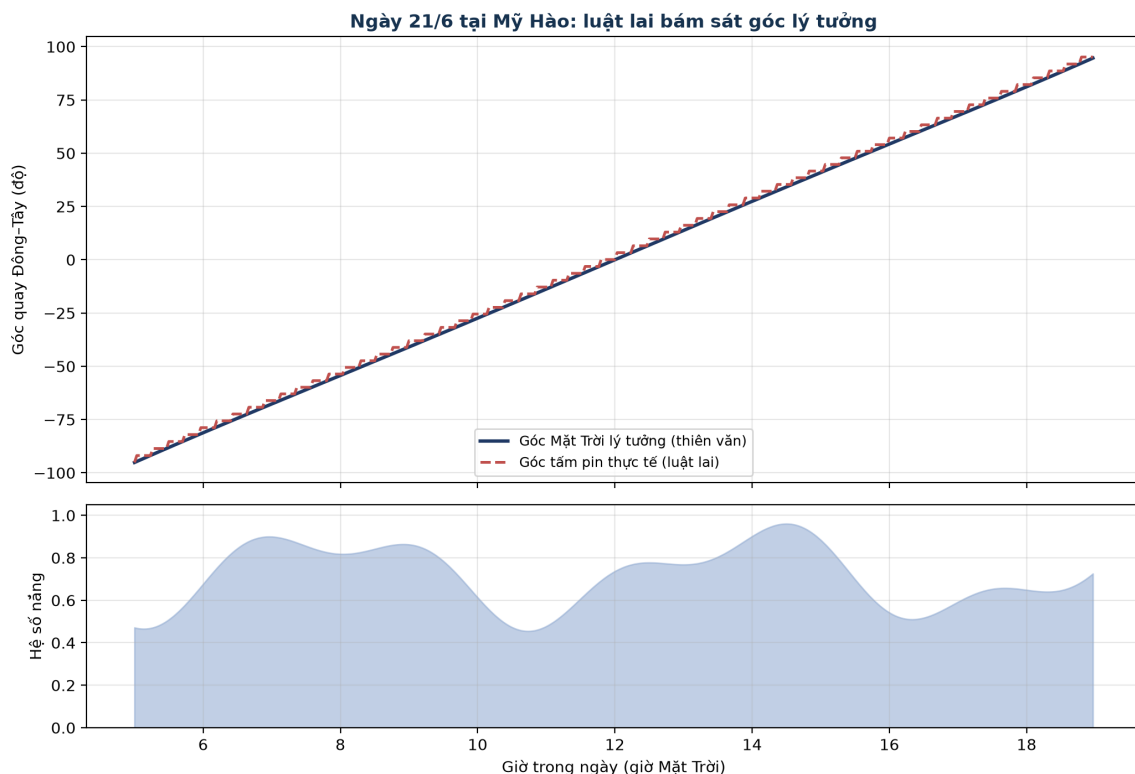
Ngưỡng chết được chọn tương ứng $e1 = 0,030$, tức góc lệch 3° : lệch nhỏ hơn 3° thì motor không chạy để tránh mài mòn; lệch 3° trở lên thì mỗi lần tinh chỉnh đưa tấm pin về đúng hướng chỉ trong một bước.

3.3. Kết quả bám trong ngày nắng

Mô phỏng cả ngày tại Mỹ Hào cho ba phương pháp, tấm pin xuất phát lệch 4° do sai số lắp đặt giả định. Bảng tổng hợp sai số lệch hướng trung bình và số lần motor khởi động:

Bảng 2. Sai số bám và số lần chạy motor trong ngày nắng

Ngày	Thiên văn: sai số / số lần chạy	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	$2,6^\circ$ / 77 lần	$0,8^\circ$ / 86 lần	$1,2^\circ$ / 142 lần
21/6	$2,7^\circ$ / 75 lần	$0,8^\circ$ / 83 lần	$1,1^\circ$ / 145 lần
23/9	$2,6^\circ$ / 77 lần	$0,7^\circ$ / 86 lần	$1,2^\circ$ / 142 lần
21/12	$2,6^\circ$ / 72 lần	$0,8^\circ$ / 90 lần	$1,3^\circ$ / 139 lần



Hình 1. Góc tấm pin theo luật lai bám sát góc Mặt Trời lý tưởng ngày 21/6

Ngày nắng, cả LDR thuần và lai đều giữ lệch hướng quanh 1° , riêng thiên văn thuần chịu lệch đều khoảng $2,6^\circ$ đúng bằng sai số lắp đặt giả định vì vòng hở không tự sửa. Đồ thị cho thấy đường góc tấm pin của

luật lai trùm gần kín đường góc Mặt Trời; các khoảng hệ số nắng thấp là lúc mây thoáng, hệ tạm giữ vị trí rồi tinh chỉnh lại ngay khi nắng lại.

3.4. Kết quả khi trời nhiều mây

Kịch bản ngày nhiều mây (phần lớn thời gian tổng sáng dưới ngưỡng nắng) cho thấy khác biệt lớn nhất giữa các phương pháp:

Bảng 3. Hành vi của LDR thuần và luật lai trong ngày nhiều mây

Ngày	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	74,7° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/6	69,1° / 123 lần	1,7° / 31 lần
23/9	74,9° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/12	92,5° / 99 lần	1,6° / 33 lần

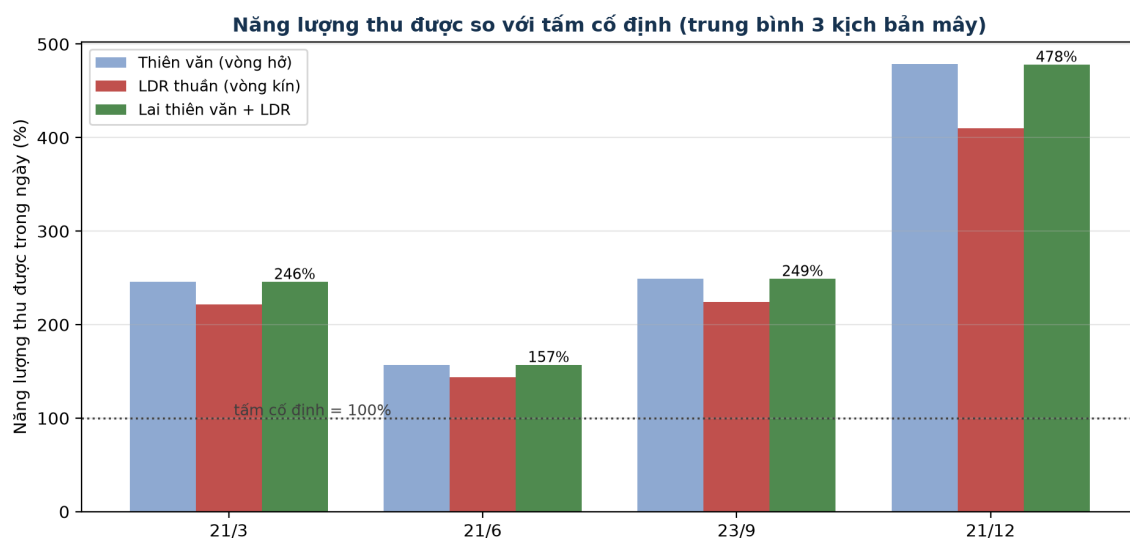
Trời mờ đều, bốn kênh LDR gần bằng nhau nên nhánh LDR thuần không còn chênh lệch để dò, tấm pin đứng yên trong khi Mặt Trời tiếp tục đi: sai số dồn tới 70-90°. Luật lai nhận biết tổng sáng thấp nên chuyển sang bám lịch thiên văn, sai số chỉ còn 1,6-1,7° và motor chỉ chạy 31-33 lần theo bước lịch. Đây chính là lý do để tài chọn phương pháp lai.

3.5. Năng lượng thu được so với tấm cố định

Lấy tấm cố định nghiêng 21° hướng Nam làm mốc 100%, năng lượng trực xạ thu được trong ngày của ba phương pháp bám:

Bảng 4. Năng lượng trực xạ trong ngày, tấm cố định = 100%

Ngày	Tấm cố định	Thiên văn	LDR thuần	Lai
21/3	100%	246%	221%	246%
21/6	100%	157%	144%	157%
23/9	100%	249%	224%	249%
21/12	100%	479%	410%	478%



Hình 2. Năng lượng thu được trong ngày so với tấm cố định

Bám năng giúp thu gấp 1,6 đến 4,8 lần tấm cố định tùy mùa. Luật lai đặt ngang thiên văn vào ngày mây và ngang hoặc nhỉnh hơn LDR thuần vào ngày nắng; tính trung bình cả hai loại ngày, luật lai thu nhiều năng lượng nhất trong ba phương pháp.

3.6. Nhận xét và thông số chính của chương trình

- Phương pháp điều khiển: lai thiên văn + LDR như mục 2.9.3; thiên văn định vị thô và giữ lịch khi mây, LDR tinh chỉnh khi nắng.
- Góc gá cảm biến $\beta_s = 30^\circ$, có vách che chữ thập giữa cụm để tăng chênh lệch bóng.
- Ngưỡng chết nhánh LDR: $|e1| = 0,030$ (tương đương lệch 3°); ngưỡng nắng của tổng sáng lấy bằng 25% giá trị lúc trưa nắng để nhận biết mây.
- Bước lịch thiên văn 2° , ngưỡng chuyển chế độ định vị thô 5° ; mỗi lần tinh chỉnh LDR đi thẳng góc suy ra từ $e1$.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành ma trận tính toán LDR có vách che: bảng kết quả mục 3.2 cho thấy góc suy ra trùng góc lệch thật từ 0° đến 30° , xác định ngưỡng chết $e1 = 0,030$.
- Hoàn thành mô phỏng so sánh ba phương pháp thiên văn / LDR thuần / lai trong ngày nắng và ngày nhiều mây: luật lai giữ sai số $1,1-1,7^\circ$ trong khi LDR thuần lạc hướng $70-90^\circ$ khi mây (mục 3.3, 3.4).

- Hoàn thành bảng năng lượng so với tấm cố định: bám nắng lại thu 157-478% tùy mùa (mục 3.5).
- Hoàn thành lựa chọn phương pháp lai và bộ thông số cho chương trình: $\beta_s = 30^\circ$, ngưỡng chết 3° , bước lịch 2° , ngưỡng định vị thô 5° .

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Đối chiếu giờ đọc từ DS1307 với giờ Mặt Trời thực tế tại Mỹ Hào, hiệu chỉnh hệ số kinh độ trong code.
- Đo kiểm chứng vách che chữ thập: che từng phía và ghi lại e1 để xác nhận dấu lệnh đúng.
- Gửi quyển nghiên cứu xin góp ý của giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa theo nhận xét.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi để tải có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.
Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

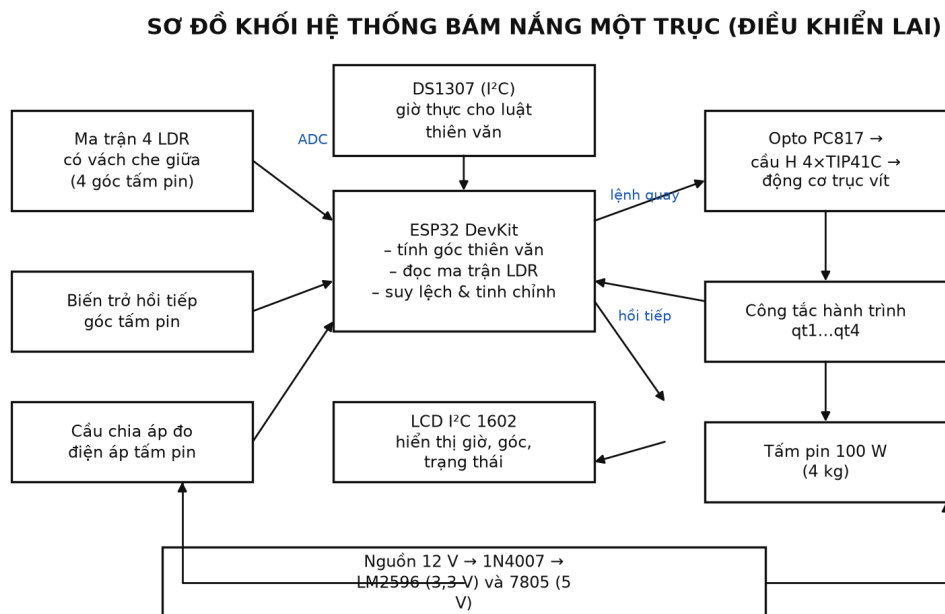
1.1. Phương pháp điều khiển của hệ

Hệ dùng phương pháp lai trình bày ở quyển nghiên cứu: góc thiên văn tính từ ngày-giờ đọc ở DS1307 theo các công thức δ , H , α , γ ; góc hiện tại đọc từ biến trở hồi tiếp; lệch thô quá 5° thì chạy motor theo lịch; khi nắng đẹp sai lệch ma trận LDR $e1 = (\text{trái} - \text{phải}) / \text{tổng}$ được dùng tinh chỉnh motor với ngưỡng chết 3° ; trời mây thì giữ vị trí theo lịch.

$$e1 = [(L_TT + L_TD) - (L_PT + L_PD)] / S; S = L_TT + L_PT + L_TD + L_PD$$

Động cơ chỉ nhận lệnh xung ngắn rồi dừng; hộp giảm tốc trực vít tự hãm giữ tấm pin đứng yên giữa hai lần chạy nên hệ không tốn điện giữ vị trí và không trôi khi mất điện.

1.2. Cấu trúc tổng thể



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng một trục điều khiển lai

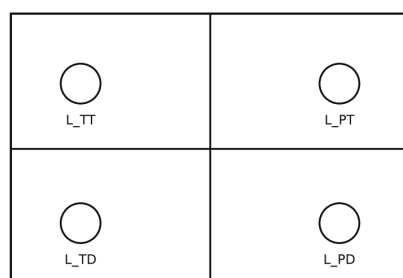
Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống một trục

Khối	Cấu hình	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR có vách che chữ thập	Tạo sai lệch $e1$ để tinh chỉnh.
Hồi tiếp góc	Biến trở xoay đồng trục	Báo góc hiện tại của tấm pin.
Đo kiểm	Cầu chia áp vào ADC	Theo dõi điện áp tấm pin (chỉ đo áp).
Thời gian	Module DS1307 (I ² C 0x68)	Cấp ngày-giờ cho nhánh thiên văn.
Hiển thị	LCD I ² C 1602 (0x27)	Hiện giờ, góc, $e1$, chế độ.

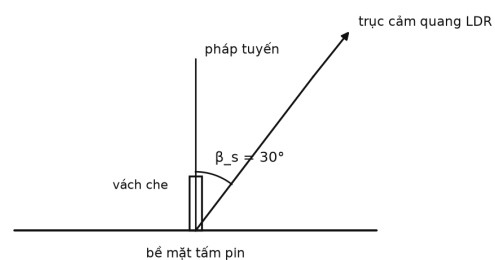
Khối	Cấu hình	Nhiệm vụ
Điều khiển	ESP32 DevKit	Chạy luật lai, liên động, ghi log.
Cách ly – công suất	2 opto PC817 + cầu H 4 TIP41C	Đảo chiều động cơ 12 V an toàn.
Chấp hành	Motor gạt nước trực vít 12 V	Quay trục Đông-Tây, tự giữ vị trí.
Bảo vệ	qt1, qt2 + diode cầu H + 1N4007	Chặn quá hành trình, chống ngược cực.

1.3. Cụm cảm biến LDR và vách che

Mặt trước tấm pin: 4 LDR ở 4 góc, vách che chữ thập giữa



Vách che tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng



Mặt cắt: góc gá β_s và vách che giữa cụm

Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc và vách che chữ thập giữa cụm

Bốn LDR gá chếch ra ngoài 30° như nhau, vách che chữ thập cao 3 cm đặt giữa cụm để khi lệch hướng, bóng che làm một phía tối hơn rõ rệt, tăng độ chênh lệch tín hiệu. Giá gá in cùng một mẫu để bốn góc β_s đồng đều; sau hiệu chuẩn phải cố định chắc và tránh bóng của khung pin đổ lên cụm.

1.4. Cơ cấu chấp hành và hồi tiếp vị trí

Trục quay căn hướng Bắc-Nam, đặt gần trọng tâm tấm pin. Động cơ gạt nước 12 V nối tay đòn khớp bản lề; biến trở xoay 10 k đồng trục chia áp về GPIO36 để chương trình đọc góc hiện tại; hai công tắc hành trình qt1, qt2 đặt trước điểm va chạm cơ khí ở đầu Đông và đầu Tây. Lệnh quay đi qua opto PC817 xuống cầu H TIP41C nên khối công suất 12 V tách điện hoàn toàn khỏi khối logic 3,3 V.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí

Khung đế thép phẳng có bulông cân bằng; hai gối đỡ mang trục thép tròn có bạc lót; tấm pin 100 W khối lượng khoảng 4 kg bắt lên khung đỡ nhôm qua tám tai bắt vít, tâm khối lượng đặt sát trục để giảm mô-men trọng lượng. Tay đòn nối trục ra hộp giảm tốc với khung pin có

khớp bản lề khử sai lệch quỹ đạo; dây dẫn chừa dư theo toàn hành trình và buộc vào giá cố định. Hai công tắc hành trình gá sao cho cần gạt chạm trước khi khung pin va gối đỡ khoảng 2° .

Hình vẽ chi tiết cơ khí sẽ được bổ sung bằng bản vẽ tay ở phiên bản sau; bản này mô tả kết cấu bằng lời và bảng tính chọn bên dưới.

2.2. Tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W

Bảng 2. Tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W

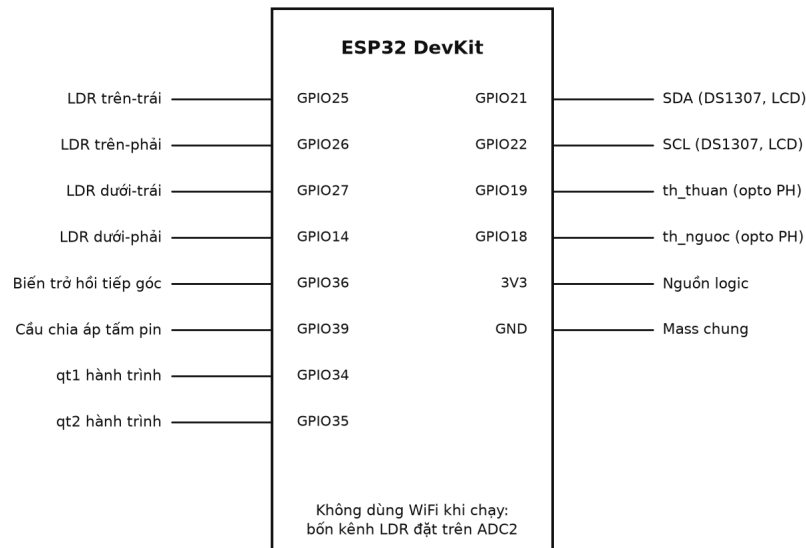
Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Tấm pin	100 W, khoảng 4 kg, diện tích $\approx 0,65 \text{ m}^2$	Lắp cân bằng quanh trục.
Mô-men trọng lượng (lệch tâm 5 cm)	$\approx 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$4 \text{ kg} \times 9,81 \times 0,05 \text{ m}$.
Tải gió làm việc $v = 8 \text{ m/s}$	$q = 0,6 \cdot v^2 \approx 38 \text{ Pa}$; $F \approx 25 \text{ N}$	Đẩy lên mặt pin $0,65 \text{ m}^2$.
Mô-men gió (tay đòn 0,3 m)	$\approx 7,5 \text{ N}\cdot\text{m}$	Trường hợp gió ngang mặt pin.
Mô-men yêu cầu ($\times 2$ khởi động, ma sát)	$\approx 19 \text{ N}\cdot\text{m}$	Tổng hai thành phần nhân hệ số.
Motor gạt nước 12 V + giảm tốc ngoài 1:3	24 - 36 $\text{N}\cdot\text{m}$ ở trục ra	Bản thân motor 8 - 12 $\text{N}\cdot\text{m}$.
Hệ số an toàn	1,3 - 1,9 lần	Đủ cho gió tới 8 m/s.
Chế độ gió lớn	Trên 10 m/s: hạ tấm pin nằm ngang	Giảm tay đòn gió về gần 0.

Với tấm pin 4 kg, mô-men gió chiếm phần lớn tải; cặp trục vít của motor gạt nước cộng giảm tốc ngoài 1:3 cho mô-men trục ra 24-36 $\text{N}\cdot\text{m}$, đủ hệ số an toàn 1,3-1,9 lần ở gió 8 m/s. Đổi lại tốc độ trục ra chậm (khoảng 0,5 vòng/phút) lại phù hợp vì mỗi lần hiệu chỉnh chỉ quay vài độ.

2.3. Mạch điện: nguồn, cách ly, động lực và đo lường

Nguồn 12 V vào qua đầu nối X1 và diode 1N4007 chống ngược cực; nhánh LM2596 hạ áp xuống 3,3 V nuôi ESP32, nhánh 7805 kèm tụ 220 μF hai đầu hạ xuống 5 V nuôi LCD I²C 1602 và module DS1307. Tín hiệu lệnh `th_thuan/th_nguoc` từ GPIO19/GPIO18 qua opto PC817 và điện trở 220 Ω xuống cầu H bốn TIP41C điều khiển động cơ; bốn công tắc hành trình qt1...qt4 kéo xuống 1k nên mức 0 là an toàn, mức 1 là chạm hành trình. Bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp và cầu chia áp điện áp tấm pin đưa thẳng vào các chân ADC; hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ESP32 DEVKIT - HỆ MỘT TRỰC



Opto PC817 cách ly tín hiệu 3,3 V với mạch động lực 12 V

Hình 3. Sơ đồ kết nối ESP32 DevKit của mô hình một trực

Bảng 3. Bảng chân kết nối của mô hình một trực

Chân ESP32	Mạng tín hiệu	Thiết bị
GPIO25, 26, 27, 14	LDR TT, PT, TD, PD	Ma trận 4 LDR qua mạch chia áp.
GPIO36	biến trở hồi tiếp	Góc hiện tại của tấm pin.
GPIO39	cầu chia áp tấm pin	Điện áp tấm pin (chỉ đo áp).
GPIO34, 35	qt1, qt2	Công tắc hành trình Đông, Tây.
GPIO21, 22	sda, scl	DS1307 và LCD I ² C chung bus.
GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc	Opto PC817 điều khiển cầu H.
3V3, GND	nguồn logic	Tách khối với 12 V và 5 V.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 4. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình một trực

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Điện trở chia áp LDR	10 kΩ	4
4	Biến trở hồi tiếp góc	10 kΩ xoay	1
5	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
6	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1

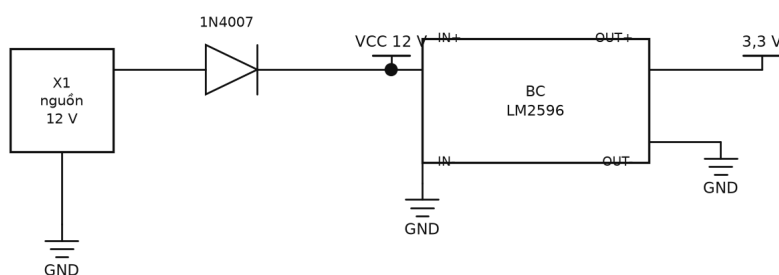
TT	Hạng mục	Thông số	SL
7	Màn hình	LCD 1602 kèm mạch I ² C	1
8	Transistor công suất	TIP41C	4
9	Opto cách ly	PC817C	2
10	Diode	1N4007 và 4 diode bảo vệ cầu H	1 bộ
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V) và 7805 (5 V)	1 bộ
12	Tụ lọc	220 μ F/25 V	2
13	Điện trở tín hiệu	220 Ω (opto), 1 k Ω (hành trình)	1 bộ
14	Công tắc hành trình	Loại cần gạt	2
15	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	1
16	Giảm tốc ngoài	Tỷ số 1:3 (đai hoặc trực vít)	1
17	Nguồn	12 V 10 A kèm đầu nối X1	1
18	Cơ khí và phụ trợ	Trục, gối đỡ, nhôm hộp, ốc vít, dây	1 bộ

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO MẠCH, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Toàn bộ mạch được vẽ và kiểm tra footprint bằng EasyEDA, tách thành bảy khối riêng để dễ rà lỗi và dễ hàn: mạch động lực cầu H, mạch cách ly opto, mạch công tắc hành trình, khối ESP32, mạch nguồn LM2596, nhánh 5 V với LCD và module DS1307. Các hình dưới đây là bản vẽ lại của bảy khối đó.

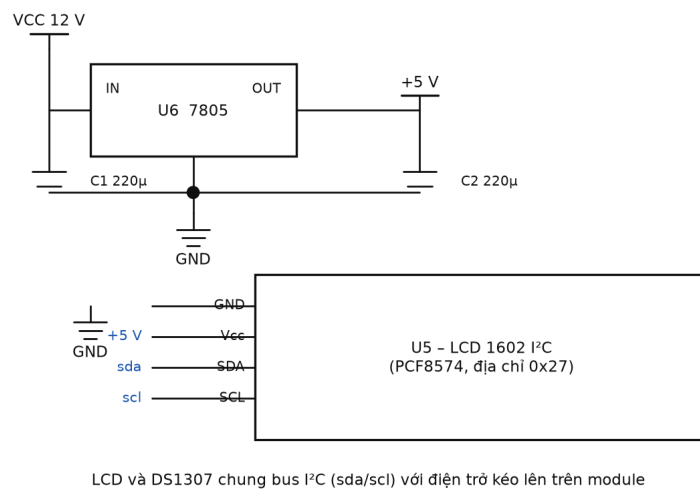
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

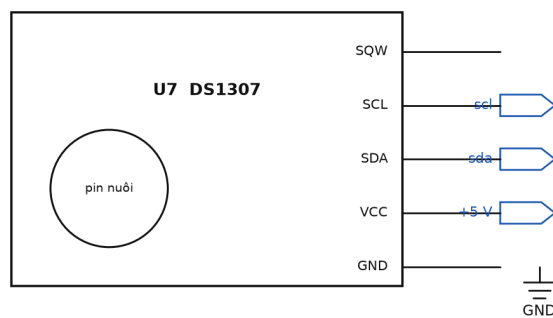
Hình 4. Khối nguồn: chống ngược cực 1N4007 và hạ áp LM2596 xuống 3,3 V

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 5. Nhánh 5 V: ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

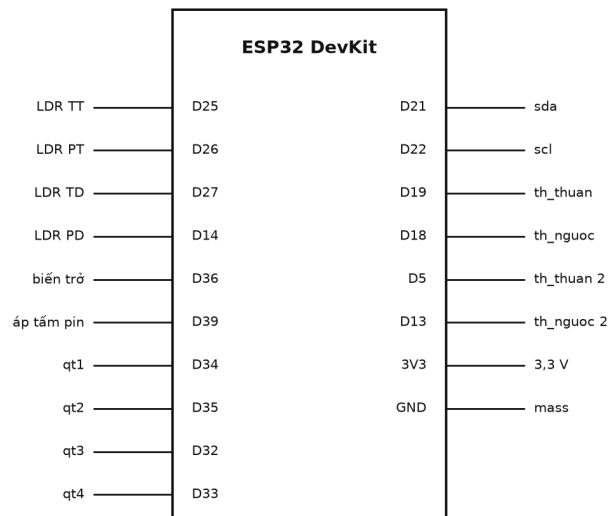
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 6. Module thời gian thực DS1307 nối chung bus I²C

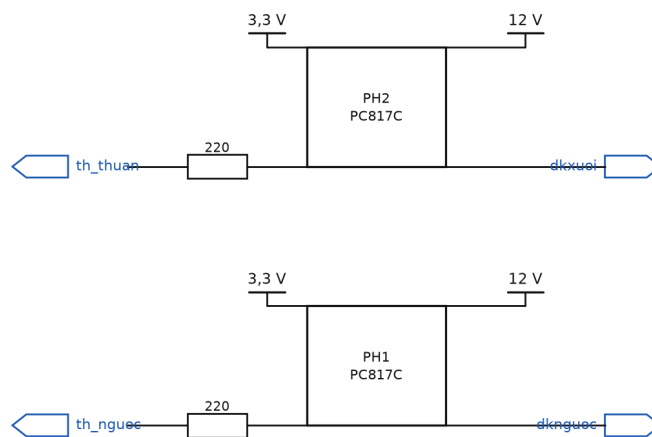
KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

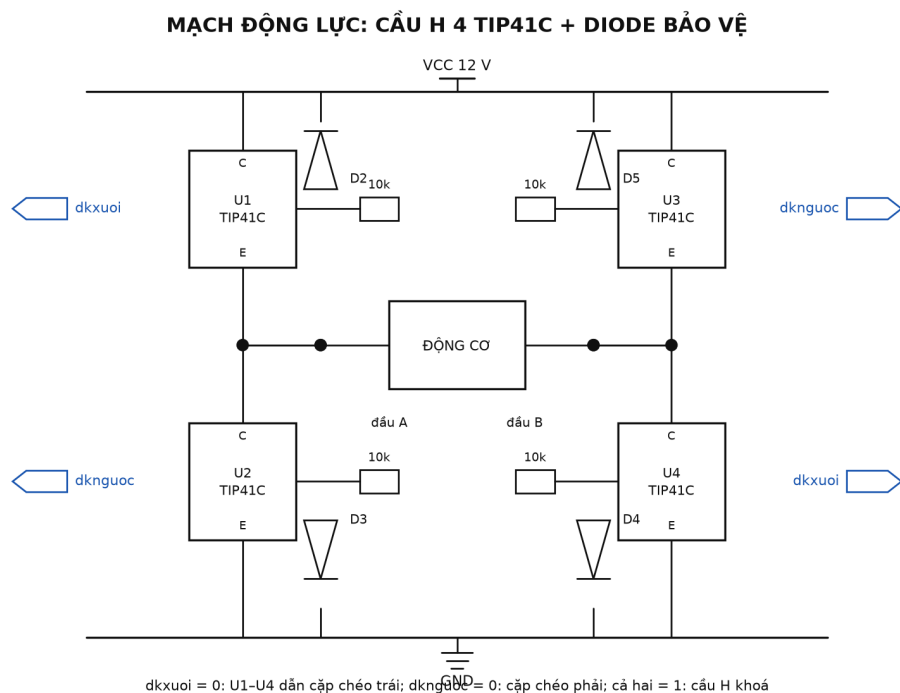
Hình 7. Khối ESP32 DevKit với các mạng tín hiệu của hệ

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



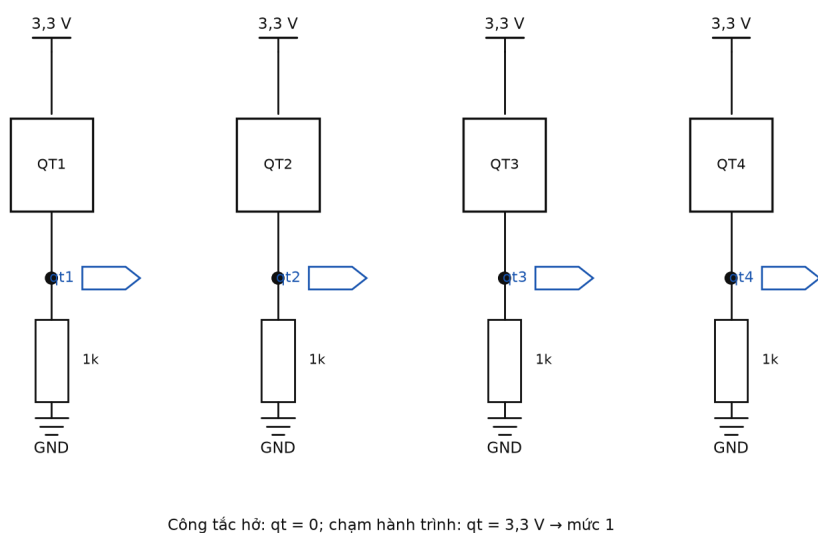
Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

Hình 8. Mạch cách ly opto PC817C cho hai chiều quay



Hình 9. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C kèm diode bảo vệ

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Hình 10. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1 k Ω

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành đặt linh kiện và đi dây khối nguồn trên mạch thử: kiểm tra đầu ra LM2596 đạt $3,3\text{ V} \pm 0,1\text{ V}$ và 7805 đạt $5,0\text{ V}$ khi tải ESP32 và LCD cùng lúc.

- Hoàn thành hàn khối cầu H TIP41C và opto: thử không tải, đo sụt áp hai nhánh dưới 0,9 V ở dòng 1 A; diode bảo vệ mắc đúng chiều katôt về phía 12 V.
- Hoàn thành khối hành trình và cụm chia áp LDR, biến trở: đo điện áp ra biến trở thay đổi tuyến tính khi quay tay toàn hành trình.
- Hoàn thành ráp DS1307 và LCD lên bus I²C: quét bus thấy đúng hai địa chỉ 0x68 và 0x27, không xung đột.
- Hoàn thành kiểm tra cách ly: đo trở kháng giữa mass 3,3 V và mass 12 V hở mạch, xác nhận opto tách khối.

3.3. Chế tạo cơ khí

- Hoàn thành khung đế và hai gối đỡ trục; trục quay trơn toàn hành trình khi thử bằng tay.
- Hoàn thành gá tấm pin 4 kg lên khung đỡ, tâm khối lượng sát trục trong phạm vi 2 cm.
- Hoàn thành tay đòn và giảm tốc ngoài 1:3 nối motor gạt nước với trục quay.
- Hoàn thành gá cụm LDR có vách che chữ thập và biến trở hồi tiếp đồng trục.
- Chưa hoàn thành: chụp ảnh và vẽ lại bản vẽ cơ khí chi tiết để đưa vào báo cáo phiên bản sau.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đặc

Bảng 5. Kết quả hiệu chuẩn các khối cảm biến và hồi tiếp

Hạng mục hiệu chuẩn	Cách làm	Kết quả
Cân bằng 4 kênh LDR	Che đều bằng giấy can, chỉnh hệ số kênh trong code	Bốn kênh lệch nhau dưới 2%
Biến trở hồi tiếp	Quay tay 0°, 45°, 90°, ghi điện áp	0,32 V / 1,66 V / 2,98 V, tuyến tính
Dấu lệnh e1	Che phía phải rồi phía trái	e1 đổi dấu đúng chiều cần quay
Hành trình	Kéo tay chạm qt1, qt2	LCD báo chạm, motor chặn đúng chiều
Giờ DS1307	So với giờ điện thoại sau 24 giờ	Lệch khoảng 3 giây/ngày

Bảng 6. Kết quả đo đặc chức năng trên bench thử

Phép đo bench	Lệnh đưa vào	Kết quả đo được
Quay thô theo lịch	Lệch giả lập 12°	Tấm pin dừng cách mốc 1-2°
Tinh chỉnh LDR	Đèn rọi lệch 8°	Một bước tinh chỉnh còn lệch dưới 1°
Giữ vị trí	Ngắt nguồn đột ngột khi nghiêng 40°	Tấm pin không trôi nhờ trục vít

Phép đo bench	Lệnh đưa vào	Kết quả đo được
Hiển thị	Để hệ chạy 10 phút	LCD hiện giờ, góc, e1 đúng trạng thái

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế mạch trên EasyEDA bày khối và chế tạo xong khối nguồn, khối cầu H - opto, khối hành trình, khối RTC và LCD (mục 3.1, 3.2).
- Hoàn thành tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W: motor gạt nước kèm giảm tốc 1:3 cho 24-36 N·m, hệ số an toàn 1,3-1,9 ở gió 8 m/s (mục 2.2).
- Hoàn thành khung cơ khí, tay đòn, cụm LDR có vách che và biến trở hồi tiếp (mục 3.3).
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, biến trở ba điểm, dấu lệnh e1 và phép thử tự giữ khi mất điện (mục 3.4).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Vẽ lại bản vẽ cơ khí chi tiết và chụp ảnh mô hình để bổ sung vào Chương 3.
- Lắp hoàn chỉnh motor lên trục và chạy thử ngoài trời một buổi nắng trọn vẹn.
- Đo điện áp tấm pin cả ngày qua kênh GPIO39 để đối chiếu giờ nắng với mô phỏng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

1.1. Hệ thống được lập trình

Chương trình chạy trên ESP32 DevKit thực hiện luật điều khiển lai: đọc giờ thực từ DS1307 để tính góc thiên văn, đọc ma trận 4 LDR để tính chỉnh khi nắng, đọc biến trở để biết góc nghiêng hiện tại của tấm pin, điều khiển động cơ qua opto và cầu H TIP41C, hiển thị giờ cùng trạng thái lên LCD I²C 1602 và ghi log ra Serial. Toàn bộ mạch điện và chân kết nối mô tả ở quyển chế tạo.

1.2. Phần mềm Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE là môi trường phát triển miễn phí dùng để soạn sketch, biên dịch, nạp firmware và xem dữ liệu qua Serial Monitor. Bản phân phối chuẩn chỉ kèm lõi AVR/SAM và trình biên dịch avr-gcc, trong khi ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 với toolchain riêng, nên IDE vừa cài chưa nạp được ESP32: phải cài thêm lõi esp32 của Espressif qua Boards Manager.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x hoặc CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm esp32 của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module; chọn đúng cổng COM; giữ tốc độ nạp 921600.
- Bước 5. Serial Monitor đặt 115200 baud; nếu IDE dừng ở Connecting thì giữ nút BOOT vài giây.
- Bước 6. Nạp sketch Blink thử để xác nhận chuỗi biên dịch - nạp trước khi nạp chương trình chính.

1.3. Mô đun lập trình ESP32 DevKit và các chân sử dụng

Bảng 1. Các chân ESP32 DevKit dùng trong chương trình một trục

Nhóm chân	Chân dùng	Nhiệm vụ trong chương trình
ADC2	GPIO25, 26, 27, 14	Đọc bốn kênh LDR của ma trận.
ADC1	GPIO36, 39	Biến trở hồi tiếp góc và điện áp tấm pin.
Ngõ vào số	GPIO34, 35	qt1, qt2 công tắc hành trình.
I ² C	GPIO21 (sda), 22 (scl)	DS1307 và LCD I ² C 1602.

Nhóm chân	Chân dùng	Nhiệm vụ trong chương trình
Ngõ ra lệnh	GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc xuống opto PC817.

Hệ không bật WiFi khi vận hành nên nhóm ADC2 dùng an toàn cho bốn kênh LDR; hai kênh hồi tiếp quan trọng đặt trên ADC1. Mọi chân lệnh đều được đưa lên mức cao ngay trong setup() vì opto tác động ở mức thấp.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH VÀ MÔ ĐUN LẬP TRÌNH SỬ DỤNG

2.1. Nhóm cấu trúc chương trình

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
setup() / loop()	void loop() { }	Khởi tạo một lần; vòng lặp luật lại.
if / else	if (S > NGUONG_NANG) { }	Chuyển chế độ năng - mây - lịch thô.
for	for (int i = 0; i < 32; i++)	Lấy nhiều mẫu ADC rồi trung bình.
while	while (digitalRead(qt) == 0)	Chờ motor tới đích kèm giám sát hành trình.
millis()	if (millis() - tTruoc >= 2000)	Chu kỳ 2 s không chặn vòng lặp.

2.2. Nhóm đọc ADC

Bảng 3. Nhóm lệnh đọc ADC

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
analogRead	analogRead(25);	Đọc kênh LDR, biến trở, áp tẩm pin.
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(25, ADC_11db);	Mở dải đo tới khoảng 2,45 V.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	4096 mức cho cả ADC1 và ADC2.

2.3. Nhóm điều khiển động cơ

Bảng 4. Nhóm lệnh điều khiển động cơ qua opto - cầu H

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
pinMode	pinMode(TH_THUAN, OUTPUT);	Cấu hình chân lệnh và chân hành trình.
digitalWrite	digitalWrite(TH_THUAN, LOW);	Mức thấp mở opto, cầu H chạy chiều thuận.

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
digitalRead	digitalRead(QT1);	Đọc hành trình: 1 là chậm, phải chặn chiều đó.

2.4. Nhóm thời gian thực DS1307

Bảng 5. Nhóm lệnh đọc giờ thực DS1307

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
Wire.begin()	Wire.begin();	Khởi động master I ² C.
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x68, 7);	Đọc 7 thanh ghi giờ của DS1307.
Giải mã BCD	(b & 0x0F) + 10 * (b >> 4)	Đổi nibble BCD sang số thập phân.

2.5. Nhóm hiển thị LCD I²C 1602

Bảng 6. Nhóm lệnh hiển thị LCD I²C

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
lcd.begin(16, 2)	lcd.begin(16, 2);	Khởi tạo màn hình qua PCF8574 địa chỉ 0x27.
lcd.setCursor	lcd.setCursor(0, 0);	Đặt vị trí con trỏ theo cột, dòng.
lcd.print	lcd.print(gocThuc);	In giờ, góc, e1 và chế độ lên màn hình.

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LAI: ĐỌC ADC, ĐỘNG CƠ, RTC, LCD VÀ HỒI TIẾP GÓC

3.1. Phương pháp đọc ADC

Bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp và cầu chia áp điện áp tám pin đều đọc bằng ADC nội của ESP32 với độ phân giải 12 bit và suy hao 11 dB. Mỗi lần đọc lấy 32 mẫu cách nhau 50 μ s rồi trung bình để loại xung nhiễu do cầu H đóng cắt; giá trị nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal đo khi che đều bốn kênh. Hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện, nên kênh GPIO39 chỉ dùng theo dõi điện áp tám pin phục vụ ghi log giờ nắng.

3.2. Phương pháp đọc thời gian thực DS1307 và tính góc thiên văn

Mỗi chu kỳ, chương trình đọc bảy thanh ghi của DS1307 qua I²C địa chỉ 0x68, giải mã BCD sang giờ, phút và ngày trong năm; cộng hiệu số kinh độ $(106,06^\circ - 105^\circ)/15$ để đổi giờ đồng hồ sang giờ Mặt Trời. Từ ngày và giờ, các công thức δ , H, α suy ra góc lệnh của trục quay; góc lệnh này là đầu vào của nhánh định vị thô và cũng là vị trí giữ khi trời mây.

3.3. Phương pháp điều khiển động cơ qua opto và cầu H

Hai chân th_thuan/th_nguoc điều khiển opto PC817 ở mức thấp: muốn quay chiều nào thì hạ chân đó xuống 0 trong một khoảng xung rồi đưa cả hai về 1 để khóa cầu H, trục vít tự giữ vị trí. Trước mỗi xung lệnh, chương trình đọc công tắc hành trình của chiều đó; nếu đã chạm thì bỏ lệnh chiều nguy hiểm nhưng vẫn cho phép chiều thoát ra. Mọi xung lệnh đều chặn bằng delay ngắn có kiểm tra hành trình, không dùng PWM vì cầu H TIP41C đóng cắt theo kiểu bật-tắt.

3.4. Phương pháp đọc biến trở biết góc nghiêng tấm pin

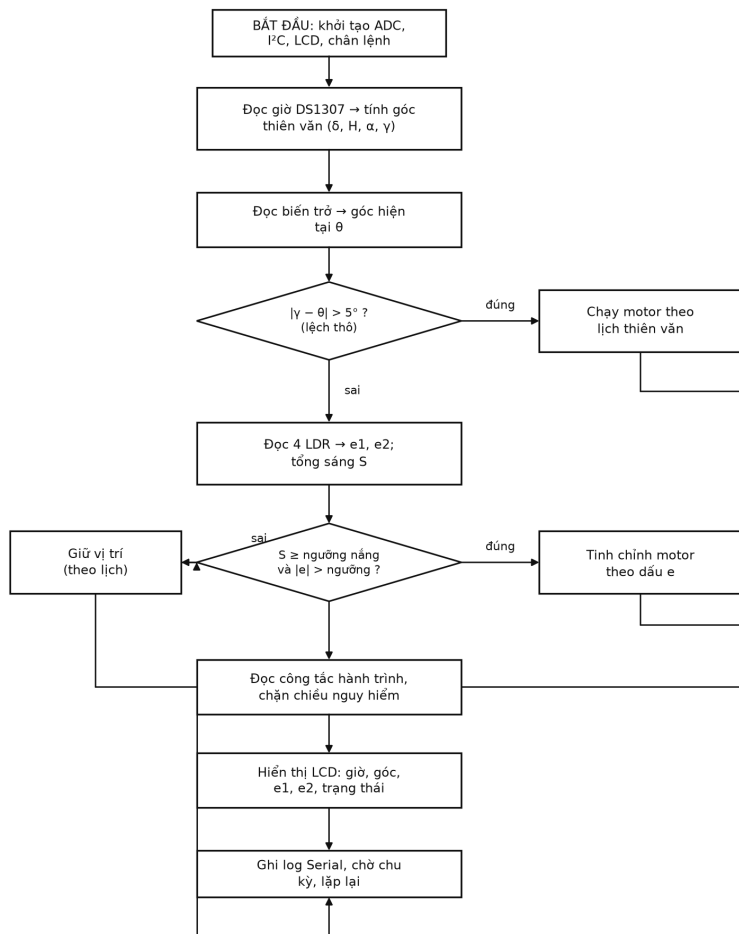
Biến trở 10 k đồng trục chia áp về GPIO36; chương trình đọc điện áp, trung bình 32 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn 0°, 45°, 90° (0,32 V / 1,66 V / 2,98 V) để ra góc hiện tại. Góc hiện tại được so với góc lệnh thiên văn để quyết định định vị thô và được hiển thị lên LCD dòng thứ hai.

3.5. Phương pháp hiển thị giờ và trạng thái lên LCD I²C

Màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I²C PCF8574 địa chỉ 0x27, chung bus với DS1307. Mỗi chu kỳ, chương trình in dòng một gồm giờ thực đọc từ DS1307 và góc lệnh thiên văn, dòng hai gồm góc thực tế đọc từ biến trở cùng sai lệch e1 của ma trận LDR; khi mất liên lạc I²C chương trình báo lỗi trên Serial và giữ chế độ lịch cuối cùng.

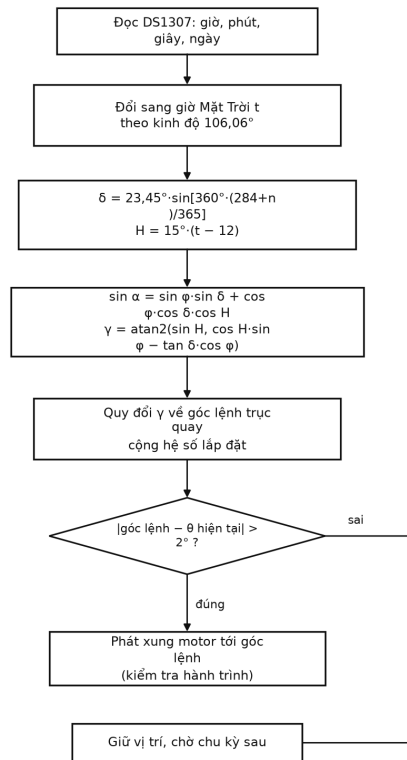
3.6. Lưu đồ thuật toán

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LẠI



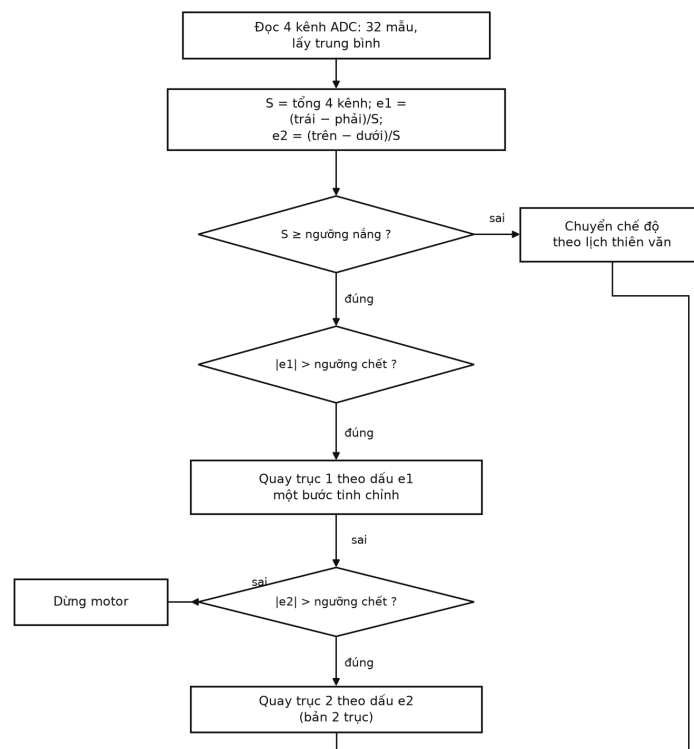
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình điều khiển lại

LƯU ĐỒ NHÁNH THIÊN VĂN (VÒNG HỞ TỪ RTC)



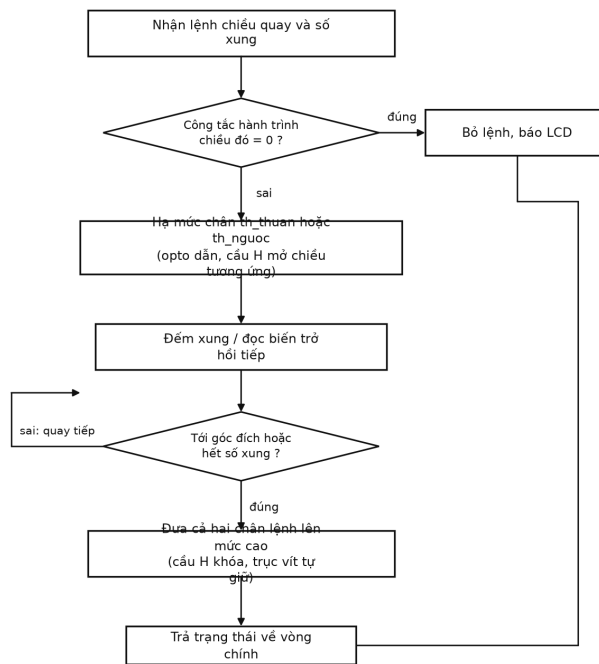
Hình 2. Lưu đồ nhánh thiên văn đọc từ DS1307

LƯU ĐỒ NHÁNH LDR (VÒNG KÍN TÍNH CHÍNH)



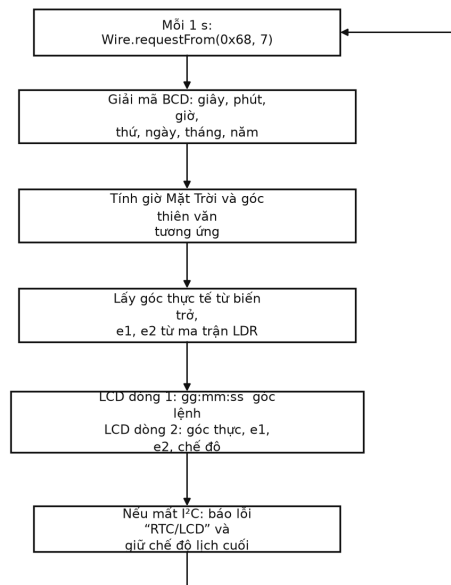
Hình 3. Lưu đồ nhánh tinh chỉnh theo ma trận LDR

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUA OPTO - CẦU H



Hình 4. Lưu đồ phát xung động cơ qua opto – cầu H

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ HIỂN THỊ LCD I²C



Hình 5. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và hiển thị LCD I²C

3.7. Code mẫu chương trình lai một trục

```

// Điều khiển lai: thiên văn từ DS1307 + tính chỉnh LDR - 1 trục (ESP32)
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD
const int POT = 36, AP_PIN = 39, QT1 = 34, QT2 = 35;
const int TH_THUAN = 19, TH_NGUOC = 18; // opto tac dong muc THAP
const float PHI = 20.93, LAM = 106.06; // My Hao, Hung Yen
const float E_CHET = 0.030, S_NANG = 900; // nguong chet va nguong nang
const float LECH_THO = 5.0; // do, chuyen che do dinh vi tho
float K_cal[4] = {1, 1, 1, 1};
unsigned long tTruoc = 0;
float docADC(int chan) { // 32 mau, trung binh
    long s = 0; for (int i = 0; i < 32; i++) { s += analogRead(chan); delayMicroseconds(50); }
    return s / 32.0;
}
byte bcd(byte b) { return (b & 0x0F) + 10 * (b >> 4); }
void docRTC(int &gio, int &phut, int &ngayTT) { // DS1307 dia chi 0x68
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte g[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) g[i] = Wire.read();
    gio = bcd(g[2]); phut = bcd(g[1]);
    int ngay = bcd(g[4]), thang = bcd(g[5]); // ngay trong nam
    const int t3[12] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
    ngayTT = t3[thang - 1] + ngay;
}
float docGoc() { // bien tro -> do (3 diem hieu chuan)
    float v = docADC(POT) * 3.3 / 4095.0;
    return -60.0 + (v - 0.32) * 150.0 / (2.98 - 0.32);
}
void dungMotor() { digitalWrite(TH_THUAN, HIGH); digitalWrite(TH_NGUOC, HIGH); }
void quay(int chieu, int ms) { // chieu +1 thuan, -1 nguoc
    if (chieu > 0 && digitalRead(QT1) == 1) return; // lien dong hanh trinh
    if (chieu < 0 && digitalRead(QT2) == 1) return;
    digitalWrite(chieu > 0 ? TH_THUAN : TH_NGUOC, LOW);
    delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu vi tri
}
void setup() {
    Serial.begin(115200); Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT, ADC_11db); analogSetPinAttenuation(AP_PIN, ADC_11db);
    pinMode(TH_THUAN, OUTPUT); pinMode(TH_NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
    pinMode(QT1, INPUT); pinMode(QT2, INPUT);
    lcd.print("BAM NANG LAI"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("khoi dong...");
}
void loop() {
    if (millis() - tTruoc < 2000) return;
    tTruoc = millis();
    int gio, phut, ngayTT; docRTC(gio, phut, ngayTT);
    float t = gio + phut / 60.0 + (LAM - 105.0) / 15.0; // gio Mat Troi
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + ngayTT) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float sa = sin(radians(PHI)) * sin(d) + cos(radians(PHI)) * cos(d) * cos(H);
    float al = asin(sa);
    float gocLenh = degrees(atan2(cos(d) * sin(H), sa)); // goc lenh truc quay Dong-Tay
    float gocThuc = docGoc();
    float L[4], S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docADC(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = ((L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3])) / S;
    if (abs(gocLenh - gocThuc) > LECH_THO)
        quay(gocLenh > gocThuc ? 1 : -1, 300); // dinh vi tho theo lich
    else if (S > S_NANG && fabs(e1) > E_CHET)
        quay(e1 > 0 ? 1 : -1, 120); // tinh chinh LDR
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
    char buf[17]; sprintf(buf, "%02d:%02d L%+4.1f", gio, phut, gocLenh); lcd.print(buf);
    lcd.setCursor(0, 1);
    sprintf(buf, "T%+4.1f e%+5.3f", gocThuc, e1); lcd.print(buf);
    Serial.printf("gio=%02d:%02d S=%0f e1=%+3f lenh=%+1f thuc=%+1f\n",
        gio, phut, S, e1, gocLenh, gocThuc);
}

```

Đoạn code trên thực hiện đúng chuỗi: đọc DS1307 → đổi giờ Mặt Trời → tính góc thiên văn → đọc biến trở → định vị thô nếu lệch quá 5° → đọc ma trận LDR và tinh chỉnh nếu nắng → hiển thị LCD và ghi log. Bản hai trục thêm kênh e2, biến trở và cặp opto thứ hai theo đúng cấu trúc hàm quay() và đọc ma trận.

3.8. Kết quả đo đặc chương trình trên bench

Bảng 7. Kết quả kiểm tra chương trình trên bench thử

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Ma trận tính toán LDR	Góc suy ra trùng góc đặt 0-30°, bảng ở quyển nghiên cứu mục 3.2.
Định vị thô theo lịch	Lệch giả lập 12°, motor dừng cách mốc 1-2°.
Tinh chỉnh LDR	Đèn rọi lệch 8°, một bước xung còn lệch dưới 1°.
Độc giờ DS1307	LCD hiện đúng giờ, lệch khoảng 3 giây sau 24 giờ.
Liên động hành trình	Chạm qt1/qt2: lệnh chiều đó bị bỏ, chiều ngược vẫn chạy.
Giữ vị trí	Ngắt nguồn khi nghiêng 40°, tấm pin không trôi.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành chương trình lai một trục: đọc DS1307, tính góc thiên văn, tinh chỉnh LDR, điều khiển opto - cầu H, đọc biến trở và hiển thị LCD I²C (mục 3.7).
- Hoàn thành năm lưu đồ: tổng quát và bốn lưu đồ từng phần cho nhánh thiên văn, nhánh LDR, nhánh động cơ, nhánh hiển thị (mục 3.6).
- Hoàn thành kiểm tra bench: định vị thô dừng cách mốc 1-2°, tinh chỉnh LDR còn lệch dưới 1°, liên động hành trình hoạt động đúng (mục 3.8).
- Hoàn thành hướng dẫn cài lỗi ESP32 cho Arduino IDE và bảng chân sử dụng của DevKit (Chương 1).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Nạp chương trình chạy ngoài trời trọn một ngày nắng, ghi log đối chiếu góc bám với mô phỏng.
- Mở rộng code sang bản hai trục: thêm e2, biến trở thứ hai và cặp opto thứ hai.
- Bổ sung chế độ tự hạ tấm pin nằm ngang khi gió lớn dùng công tắc hành trình làm mốc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.
Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệch sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.

- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIẾN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC;

ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

ESP32 DevKit (Xtensa LX6 hai nhân 240 MHz, 4 MB flash) điều khiển cả hai trục của mô hình. Hệ không dùng WiFi khi vận hành nên bốn kênh LDR đặt trên ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14), hai biến trở hồi tiếp góc nghiêng và góc phương vị đặt trên ADC1 (GPIO36, 39); báo cáo chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện. Bus I²C GPIO21/GPIO22 nối chung module thời gian thực DS1307 và màn hình LCD I²C 1602; bốn công tắc hành trình qt1...qt4 vào GPIO34, 35, 32, 33; bốn chân lệnh

th_thuan/th_nguoc của hai trục là GPIO19, 18 và GPIO5, 13.

Module DS1307 giữ giờ thực nhờ pin nuôi, cấp ngày-giờ cho nhánh thiên văn của cả hai trục; LCD I²C 1602 hiển thị giờ đọc được, góc lệnh và góc thực tế của từng trục cùng sai lệch e1, e2 để quan sát trực tiếp không cần máy tính.

2.5. Mạch động lực cầu H TIP41C cách ly opto và động cơ trục vít

Mỗi trục dùng một động cơ gạt nước ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít: trục vít tự hãm nên tấm pin tự giữ vị trí khi ngắt lệnh, đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng lượng của tấm pin 4 kg. Mỗi motor có một mạch động lực cầu H bốn TIP41C với bốn diode bảo vệ và một cặp opto PC817 kèm điện trở 220 Ω cách ly khối logic 3,3 V khỏi khối công suất 12 V; toàn hệ dùng tám TIP41C và bốn PC817.

Opto tác động ở mức thấp: chân lệnh xuống 0 thì mở cầu H chiều tương ứng, cả hai chân lệnh mức 1 thì cầu H khóa; vì vậy setup() đưa cả bốn chân lệnh lên mức cao trước khi vào vòng lặp. Nguồn 12 V qua 1N4007 chống ngược cực, LM2596 hạ 3,3 V nuôi ESP32, 7805 hạ 5 V nuôi LCD và DS1307.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dừng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α ; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90^\circ - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian

đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng khảo sát

Đề tài khảo sát ba nhóm phương pháp bám nắng cho hệ hai trục và chọn phương pháp lai làm phương án thực hiện.

2.9.1. Phương pháp bám theo cảm biến quang trở (vòng kín)

Bốn quang trở LDR đặt ở bốn góc tấm pin, giữa cụm có vách che chữ thập tạo bóng chênh lệch. Gọi tín hiệu ADC bốn kênh là L_trái, L_phải, L_trên, L_dưới:

$$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$$

Luật điều khiển: nếu $|e1|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục phương vị theo dấu $e1$; nếu $|e2|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục nghiêng theo dấu $e2$; ngược lại dừng. Khoảng ngưỡng là vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.

- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, không cần tọa độ và đồng hồ chính xác.
- Nhược điểm: nhạy với mây và bóng che; khi trời mờ đều bốn kênh gần bằng nhau thì hệ mất phương hướng, đứng yên trong khi Mặt Trời vẫn di chuyển.

2.9.2. Phương pháp bám theo thời gian (vòng hở thiên văn)

Vị trí Mặt Trời tính từ vị trí địa lý, ngày và giờ thực đọc từ DS1307. Với n là ngày trong năm, t là giờ Mặt Trời, φ là vĩ độ nơi lắp đặt:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính từ α , δ , φ ; từ α và γ suy ra góc lệnh cho trục nghiêng và trục phương vị. Vòng hở chuyển động mượt, không dao động.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, làm việc được cả khi mây dày.
- Nhược điểm: cần đúng tọa độ và giờ; sai số lắp đặt và sai số đồng hồ không tự sửa được.

2.9.3. Phương pháp lai quang trở - thiên văn (lựa chọn của đề tài)

- Thiên văn định vị thô: mỗi chu kỳ đọc DS1307, tính góc lệnh hai trục; trục nào lệch góc hiện tại quá 5° thì chạy motor theo lịch kéo về gần Mặt Trời.
- LDR tinh chỉnh: khi tổng sáng vượt ngưỡng năng, e1 tinh chỉnh trục phương vị và e2 tinh chỉnh trục nghiêng, mỗi trục một bước nhỏ về phía nhận sáng mạnh hơn, bù sai số lắp đặt mà vòng hở không tự sửa.
- Trời nhiều mây: tổng sáng dưới ngưỡng thì bỏ qua LDR, giữ vị trí theo lịch thiên văn cho cả hai trục để tránh dao động vô ích.

Phương pháp lai kế thừa ưu điểm cả hai nhánh: bám sát khi nắng đẹp, không lạc hướng khi mây, nên được chọn cho mô hình hai trục; kết quả so sánh ba phương pháp trình bày ở Chương 3.

2.10. Nguyên tắc điều khiển và đánh giá

Có thể dùng điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để đạt mục tiêu nhanh; điều khiển tỷ lệ để giảm bước khi gần đích; hoặc PI/PID khi có phản hồi vị trí và cần giảm sai số ổn định. Với motor trục vít, lệnh quay được giới hạn theo hành trình và chỉ phát khi góc lệch vượt vùng chết; nhờ trục vít tự hãm nên không cần nuôi điện để giữ vị trí. Thuật toán mờ hoặc thích nghi là hướng nâng cao nhưng cần được hiệu chuẩn và so sánh trên dữ liệu đủ đại diện [4].

Chỉ tiêu đánh giá nên gồm sai số góc phương vị/góc cao, số lần chuyển động, thời gian ổn định, trạng thái công tắc và năng lượng thuần. Năng lượng PV và năng lượng động cơ/bộ điều khiển cần đo trên cùng khoảng thời gian; trong các phép so sánh phải giữ nguyên tải, cấu hình đo và điều kiện lắp đặt.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LAI BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Cách hệ lai tính toán trong một chu kỳ

- Bước 1 - đọc giờ DS1307, đổi sang giờ Mặt Trời theo kinh độ $106,06^\circ$ Đông của Mỹ Hào.
- Bước 2 - tính δ , H , α , γ suy ra góc lệnh của trục nghiêng và trục phương vị.
- Bước 3 - đọc hai biến trở: trục nào lệch góc lệnh quá 5° thì chạy motor theo lịch (định vị thô), chỉnh trục nghiêng trước rồi tới trục phương vị.
- Bước 4 - đọc ma trận 4 LDR: tổng sáng S vượt ngưỡng năng thì dùng e1 tinh chỉnh trục phương vị, e2 tinh chỉnh trục nghiêng với ngưỡng chết 3° .
- Bước 5 - hiển thị LCD giờ, góc lệnh, góc thực, e1, e2; ghi log rồi chờ chu kỳ sau.

3.2. Kết quả của ma trận tính toán LDR

Bảng dưới đây là kết quả chạy ma trận tính toán với cụm LDR gá $\beta_s = 30^\circ$ có vách che, áp dụng chung cho cả hai trục vì công thức sai lệch theo từng cặp kênh là như nhau:

Bảng 1. Kết quả ma trận tính toán LDR dùng chung cho hai trục

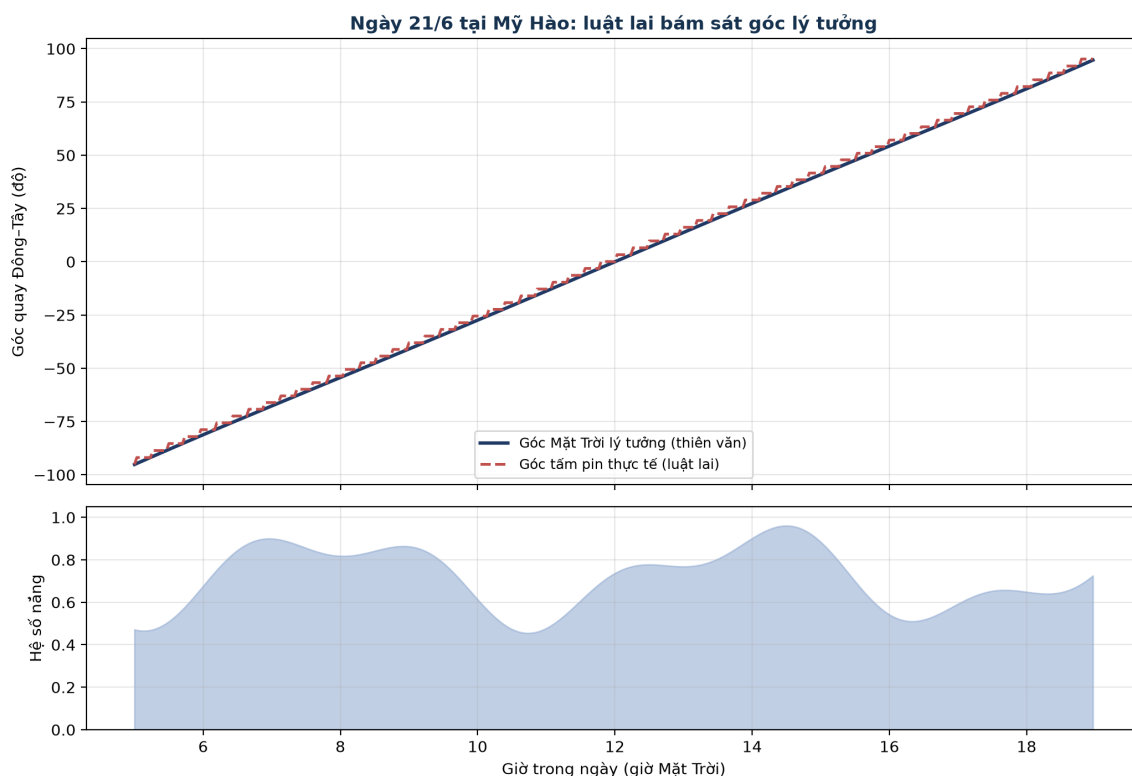
Góc lệch thật	Kênh sáng hơn (mức ADC)	Kênh tối hơn (mức ADC)	e	Góc suy ra
0°	1732	1732	0,000	0,0°
3°	1782	1677	+0,030	+3,0°
6°	1827	1618	+0,061	+6,0°
10°	1879	1532	+0,102	+10,0°
15°	1932	1414	+0,155	+15,0°
20°	1970	1286	+0,210	+20,0°
30°	2000	1000	+0,333	+30,0°

Ngưỡng chết chọn $e = 0,030$ tương đương lệch 3° cho cả hai trục: lệch nhỏ hơn thì motor không chạy; lệch từ 3° trở lên thì một bước tinh chỉnh đưa trục về đúng hướng.

3.3. Kết quả bám trong ngày nắng

Bảng 2. Sai số bám và số lần chạy motor trong ngày nắng (trục phương vị)

Ngày	Thiên văn: sai số / số lần chạy	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	2,6° / 77 lần	0,8° / 86 lần	1,2° / 142 lần
21/6	2,7° / 75 lần	0,8° / 83 lần	1,1° / 145 lần
23/9	2,6° / 77 lần	0,7° / 86 lần	1,2° / 142 lần
21/12	2,6° / 72 lần	0,8° / 90 lần	1,3° / 139 lần



Hình 1. Góc tấm pin theo luật lai bám sát góc Mặt Trời lý tưởng ngày 21/6

Trục phương vị của luật lai giữ lệch hướng quanh 1-1,3° trong ngày nắng; thiên văn thuần chịu lệch đều 2,6° đúng bằng sai số lắp đặt giả định. Trục nghiêng có hành vi tương tự vì dùng cùng công thức với e_2 ; riêng mùa đông trục nghiêng làm việc nhiều hơn vì Mặt Trời đi thấp.

3.4. Kết quả khi trời nhiều mây

Bảng 3. Hành vi của LDR thuần và luật lai trong ngày nhiều mây

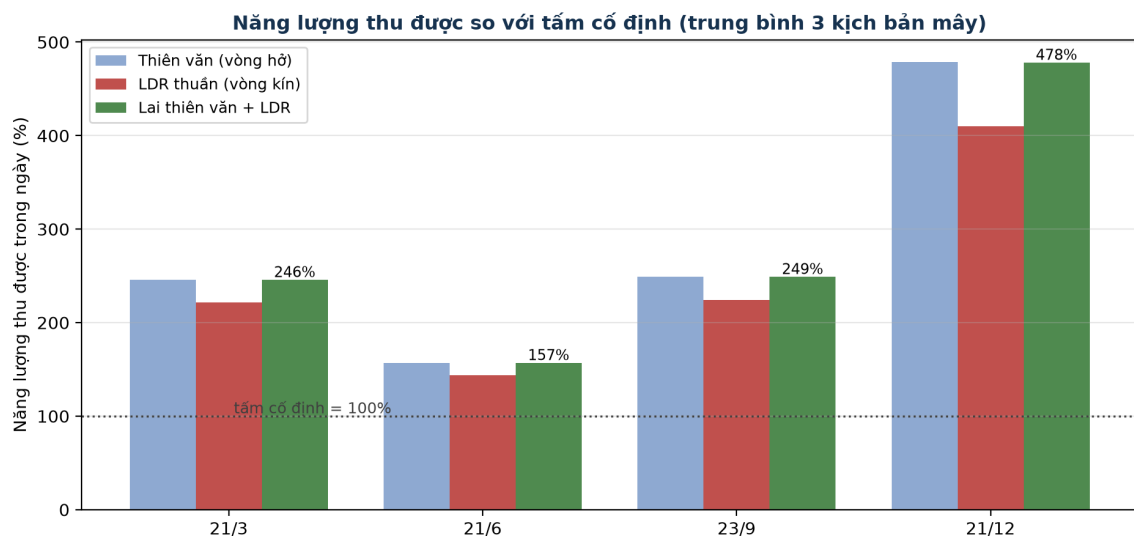
Ngày	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	74,7° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/6	69,1° / 123 lần	1,7° / 31 lần
23/9	74,9° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/12	92,5° / 99 lần	1,6° / 33 lần

Trời mờ đều, nhánh LDR thuần không còn chênh lệch để dò nên tấm pin đứng yên trong khi Mặt Trời đi tiếp: sai số dồn tới 70-90°. Luật lai nhận biết tổng sáng thấp nên cả hai trục giữ lịch thiên văn, sai số 1,6-1,7° và motor chỉ chạy theo bước lịch 31-33 lần. Với hệ hai trục, lợi thế này càng rõ vì trục nghiêng không bị tụt xuống vị trí sai rồi phải kéo lại khi nắng bùng.

3.5. Năng lượng thu được so với tấm cố định

Bảng 4. Năng lượng trực xạ trong ngày, tấm cố định = 100%

Ngày	Tấm cố định	Thiên văn	LDR thuần	Lai
21/3	100%	246%	221%	246%
21/6	100%	157%	144%	157%
23/9	100%	249%	224%	249%
21/12	100%	479%	410%	478%



Hình 2. Năng lượng thu được trong ngày so với tấm cố định

Bám năng hai trục theo luật lai thu gấp 1,6 đến 4,8 lần tấm cố định tùy mùa và luôn nằm trong nhóm cao nhất ở cả ngày nắng lẫn ngày mây, nên được chọn làm phương pháp điều khiển của mô hình.

3.6. Nhận xét và thông số chính của chương trình

- Phương pháp điều khiển: lai thiên văn + LDR; thiên văn định vị thô và giữ lịch khi mây, LDR tinh chỉnh khi nắng; trục nghiêng chỉnh trước, phương vị chỉnh sau.
- Góc gá cảm biến $\beta_s = 30^\circ$, vách che chữ thập giữa cụm; ngưỡng chết $|e1|, |e2| = 0,030$ (lệch 3°); ngưỡng nắng bằng 25% tổng sáng lúc trưa.
- Bước lịch thiên văn 2° cho mỗi trục; ngưỡng chuyển định vị thô 5° ; tinh chỉnh LDR đi thẳng góc suy ra từ e.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành ma trận tính toán LDR dùng chung hai trục: góc suy ra trùng góc đặt $0-30^\circ$, xác định ngưỡng chết $e = 0,030$ (mục 3.2).
- Hoàn thành mô phỏng ba phương pháp: luật lai giữ $1,1-1,7^\circ$ cả ngày nắng lẫn ngày mây, LDR thuần lạc hướng $70-90^\circ$ khi mây (mục 3.3,

3.4).

- Hoàn thành bảng năng lượng: luật lai thu 157-478% so tấm cố định tùy mùa (mục 3.5).
- Hoàn thành thứ tự chỉnh trục nghiêng trước - phương vị sau và bộ thông số cho chương trình hai trục.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Hiệu chỉnh hệ số kinh độ giờ Mặt Trời trong code theo giờ đọc thực tế của DS1307.
- Đo kiểm chứng vách che chữ thập cho cả hai cặp kênh e1 và e2.
- Gửi quyền nghiên cứu xin góp ý của giảng viên hướng dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chéo ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ HAI TRỰC

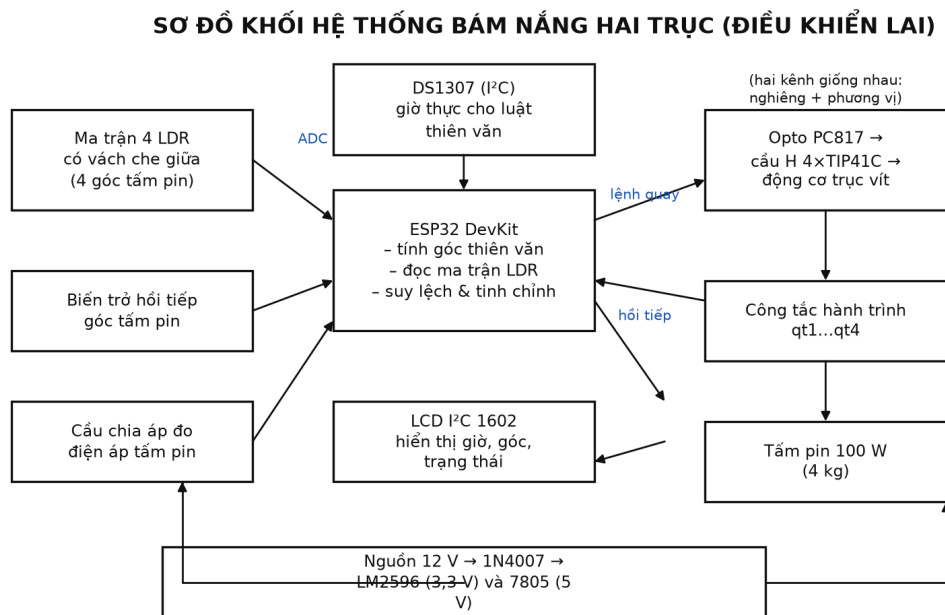
1.1. Phương pháp điều khiển của hệ

Hệ hai trực dùng phương pháp lai: góc thiên văn tính từ ngày-giờ DS1307 theo δ , H , α , γ cho cả trực nghiêng và trực phương vị; góc hiện tại đọc từ hai biến trở; trực nào lệch thô quá 5° thì chạy motor theo lịch, chỉnh nghiêng trước rồi phương vị sau; khi nắng đẹp e1 tinh chỉnh phương vị và e2 tinh chỉnh nghiêng với ngưỡng chết 3° ; trời mây thì cả hai trực giữ vị trí theo lịch.

$$e1 = [(L_TT + L_TD) - (L_PT + L_PD)] / S; e2 = [(L_TT + L_PT) - (L_TD + L_PD)] / S$$

Mỗi motor chỉ nhận xung lệnh ngắn rồi dừng; hộp giảm tốc trực vít tự hãm giữ tấm pin 4 kg đứng yên giữa hai lần chạy, không tốn điện giữ và không trôi khi mất điện.

1.2. Cấu trúc tổng thể



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám năng hai trục điều khiển lai

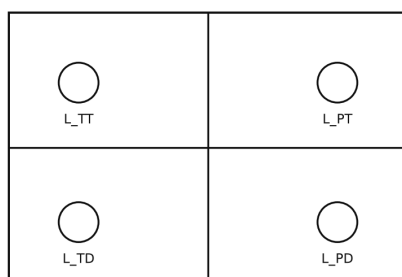
Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống hai trục

Khối	Cấu hình	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR có vách che chữ thập	Tạo e1 (phương vị) và e2 (nghiêng).
Hồi tiếp góc	2 biến trở đồng trục	Góc hiện tại của từng trục.
Thời gian	Module DS1307 (I ² C 0x68)	Ngày-giờ cho nhánh thiên văn.
Hiển thị	LCD I ² C 1602 (0x27)	Giờ, góc hai trục, e1, e2, chế độ.

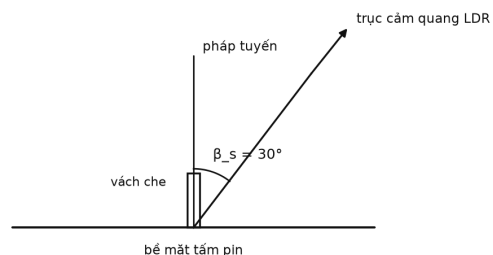
Khối	Cấu hình	Nhiệm vụ
Điều khiển	ESP32 DevKit	Luật lai hai trục, liên động, log.
Cách ly – công suất	4 opto PC817 + 2 cầu H 4 TIP41C	Đảo chiều hai motor 12 V.
Chấp hành	2 motor gạt nước trục vít 12 V	Nghiêng và phương vị, tự giữ vị trí.
Bảo vệ	qt1...qt4 + diode + 1N4007	Chặn quá hành trình từng trục.

1.3. Cụm cảm biến LDR và vách che

Mặt trước tấm pin: 4 LDR ở 4 góc, vách che chữ thập giữa



Vách che tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng



Mặt cắt: góc gá β_s và vách che giữa cụm

Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc và vách che chữ thập giữa cụm

Bốn LDR gá chéo 30° như nhau quanh vách che chữ thập cao 3 cm; cặp trái-phải tạo e1 cho trục phương vị, cặp trên-dưới tạo e2 cho trục nghiêng. Giá gá cùng một mẫu để β_s đồng đều; cụm đặt tại tâm tấm pin để không bị khung che bóng khi nghiêng sâu.

1.4. Cơ cấu chấp hành và hồi tiếp vị trí

Trục phương vị đặt thẳng đứng trên đế xoay, trục nghiêng vuông góc qua khớp nâng hạ; mỗi trục một motor gạt nước 12 V nối tay đòn khớp bản lề và một biến trở 10 k đồng trục chia áp về GPIO36 (nghiêng) và GPIO39 (phương vị). Bốn công tắc hành trình qt1...qt4 chặn hai đầu mỗi trục. Lệnh quay của mỗi motor đi qua một cặp opto PC817 xuống cầu H TIP41C riêng, cách ly hoàn toàn với khối logic.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí

Đế thép phẳng có bulông cân bằng mang cụm đế xoay phương vị; khớp nâng hạ gắn vuông góc mang trục nghiêng và khung đỡ tấm pin 100 W khoảng 4 kg. Tâm khối lượng tấm pin đặt sát trục nghiêng để giảm mô-men trọng lượng; hai tay đòn khớp bản lề nối hai motor với hai trục; dây dẫn chừa dư theo hành trình cả hai trục. Bốn công tắc hành trình gá trước điểm va chạm cứng khoảng 2° mỗi đầu trục.

Bản vẽ chi tiết cơ khí sẽ bổ sung bằng bản vẽ tay ở phiên bản sau; bản này mô tả kết cấu bằng lời cùng bảng tính chọn động cơ bên dưới.

2.2. Tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W

Bảng 2. Tính chọn hai động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W

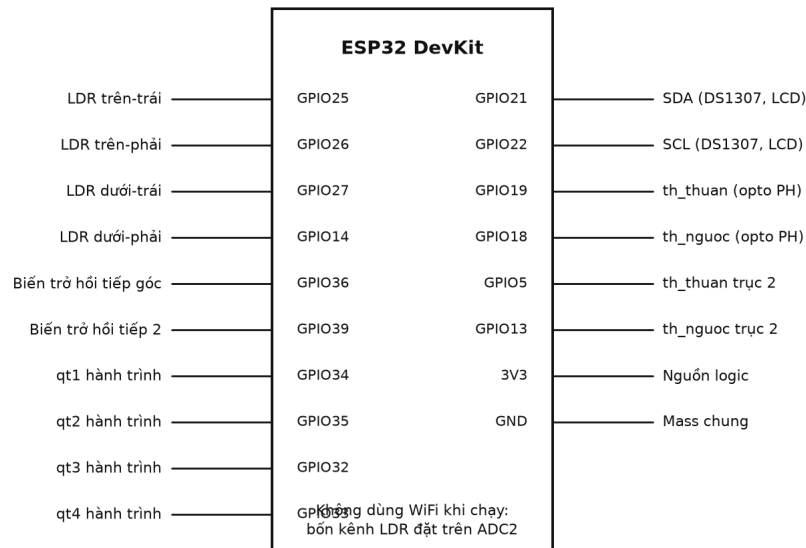
Hạng mục	Trục nghiêng	Trục phương vị
Mô-men trọng lượng (lệch tâm 5 cm)	$\approx 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (cân bằng)
Mô-men gió $v = 8 \text{ m/s}$ (tay đòn 0,3 m)	$\approx 7,5 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 7,5 \text{ N}\cdot\text{m}$
Mô-men yêu cầu ($\times 2$ khởi động, ma sát)	$\approx 19 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 15 \text{ N}\cdot\text{m}$
Motor gạt nước + giảm tốc ngoài 1:3	24 - 36 $\text{N}\cdot\text{m}$	24 - 36 $\text{N}\cdot\text{m}$
Hệ số an toàn	1,3 - 1,9 lần	1,6 - 2,4 lần
Tự giữ khi ngắt điện	Trục vít tự hãm, không trôi	Trục vít tự hãm, không trôi

Trục nghiêng chịu tải nặng nhất vì luôn mang mô-men trọng lượng tấm pin 4 kg; cặp motor gạt nước kèm giảm tốc ngoài 1:3 cho 24–36 $\text{N}\cdot\text{m}$ ở trục ra, đủ hệ số an toàn 1,3–2,4 lần ở gió 8 m/s. Khi gió trên 10 m/s hệ hạ tấm pin nằm ngang theo chế độ nghỉ để giảm tay đòn gió.

2.3. Mạch điện: nguồn, cách ly, động lực và đo lường

Nguồn 12 V qua X1 và 1N4007 chống ngược cực; LM2596 hạ 3,3 V nuôi ESP32; 7805 kèm tụ 220 μF hạ 5 V nuôi LCD I²C 1602 và DS1307. Mỗi motor một cầu H bốn TIP41C với bốn diode bảo vệ, nhận lệnh qua cặp opto PC817 và điện trở 220 Ω ; bốn công tắc hành trình qt1...qt4 kéo xuống 1k. Bốn kênh LDR, hai biến trở hồi tiếp đưa vào các chân ADC; hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ESP32 DEVKIT - HỆ HAI TRỰC



Opto PC817 cách ly tín hiệu 3,3 V với mạch động lực 12 V

Hình 3. Sơ đồ kết nối ESP32 DevKit của mô hình hai trục

Bảng 3. Bảng chân kết nối của mô hình hai trục

Chân ESP32	Mạng tín hiệu	Thiết bị
GPIO25, 26, 27, 14	LDR TT, PT, TD, PD	Ma trận 4 LDR qua mạch chia áp.
GPIO36, 39	biến trở nghiêng, phương vị	Hồi tiếp góc hai trục.
GPIO34, 35, 32, 33	qt1...qt4	Hành trình hai đầu mỗi trục.
GPIO21, 22	sda, scl	DS1307 và LCD I ² C chung bus.
GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc trục nghiêng	Cặp opto thứ nhất.
GPIO5, 13	th_thuan, th_nguoc phương vị	Cặp opto thứ hai.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 4. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình hai trục

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Điện trở chia áp LDR	10 kΩ	4
4	Biến trở hồi tiếp góc	10 kΩ xoay	2
5	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
6	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1
7	Màn hình	LCD 1602 kèm mạch I ² C	1

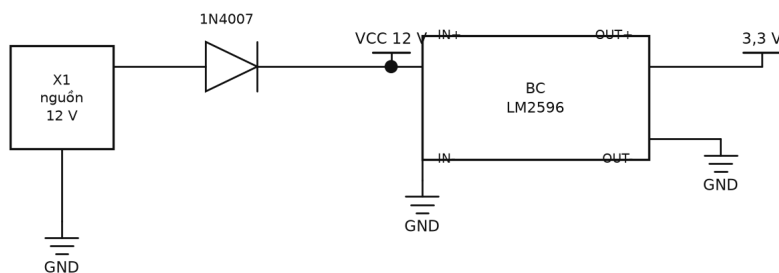
TT	Hạng mục	Thông số	SL
8	Transistor công suất	TIP41C	8
9	Opto cách ly	PC817C	4
10	Diode	1N4007 và 8 diode bảo vệ cầu H	1 bộ
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V) và 7805 (5 V)	1 bộ
12	Tụ lọc	220 μ F/25 V	2
13	Điện trở tín hiệu	220 Ω (opto), 1 k Ω (hành trình)	1 bộ
14	Công tắc hành trình	Loại cần gạt	4
15	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	2
16	Giảm tốc ngoài	Tỷ số 1:3 mỗi trục	2
17	Nguồn	12 V 15 A kèm đầu nối X1	1
18	Cơ khí và phụ trợ	Đế xoay, khớp nâng hạ, trục, ốc vít, dây	1 bộ

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO MẠCH, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Mạch hai trục được vẽ trên EasyEDA theo cùng bảy khối của bản một trục, riêng khối động lực và khối opto nhân đôi cho hai motor. Các hình dưới đây là bản vẽ lại của bảy khối đó.

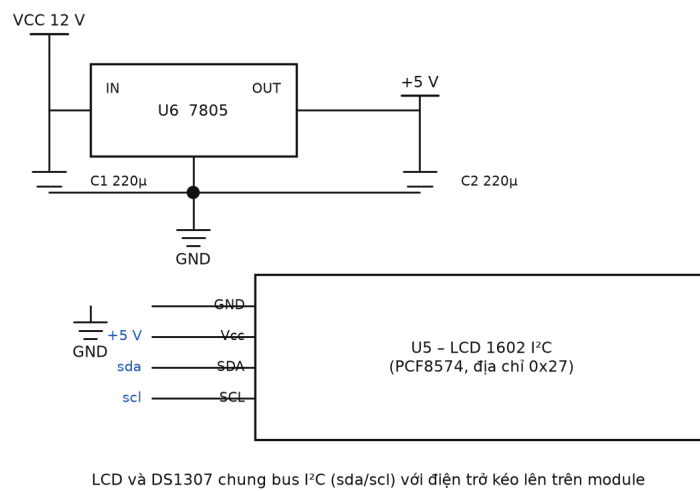
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

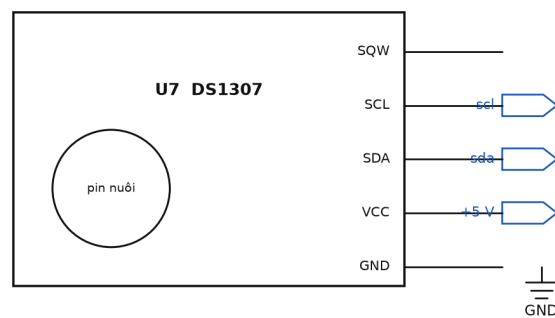
Hình 4. Khối nguồn: chống ngược cực 1N4007 và hạ áp LM2596 xuống 3,3 V

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 5. Nhánh 5 V: ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

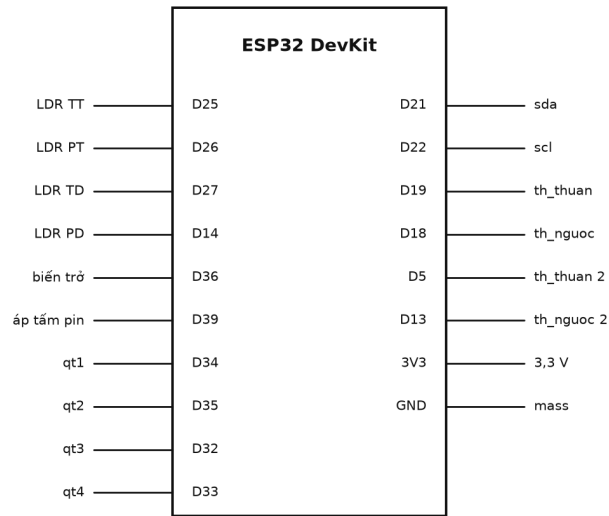
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 6. Module thời gian thực DS1307 nối chung bus I²C

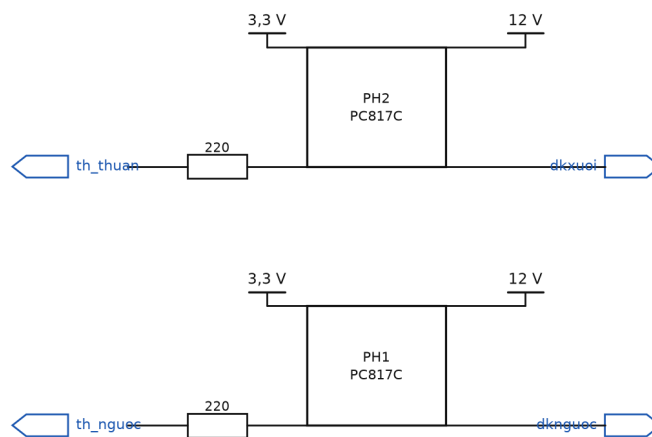
KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

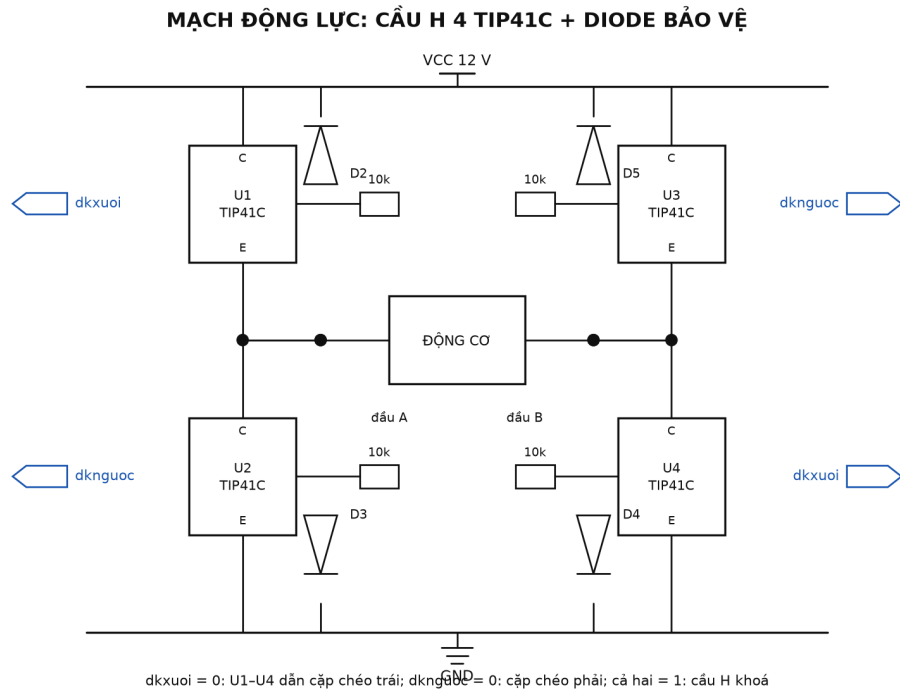
Hình 7. Khối ESP32 DevKit với các mạng tín hiệu hai trực

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



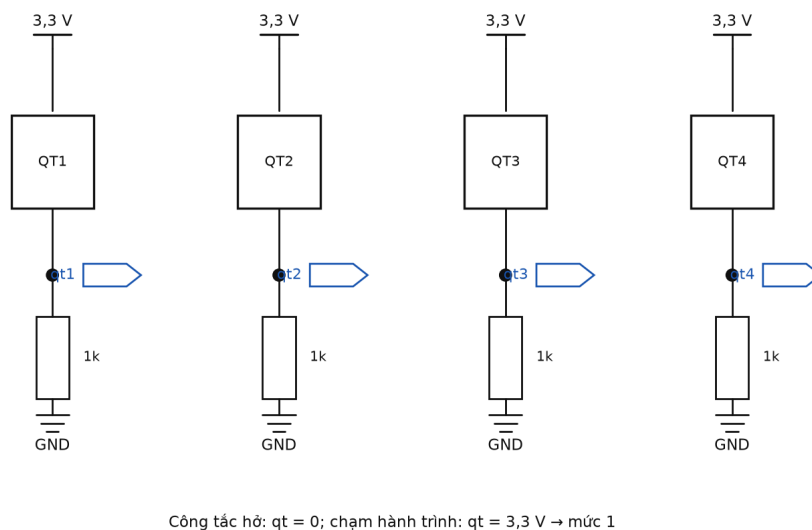
Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

Hình 8. Một cặp opto PC817C; trực thứ hai dùng cặp giống hệt



Hình 9. Một cầu H bốn TIP41C; mỗi motor một cầu giống hệt

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Hình 10. Bốn công tắc hành trình qt1...qt4 kéo xuống 1 kΩ

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành khối nguồn: LM2596 đạt 3,3 V $\pm$ 0,1 V và 7805 đạt 5,0 V khi ESP32, LCD và DS1307 hoạt động đồng thời.

- Hoàn thành hai khối cầu H – opto: thử không tải từng kênh, sụt áp nhánh dưới 0,9 V ở 1 A; tám TIP41C gắn cánh tản nhiệt riêng.
- Hoàn thành khối hành trình bốn kênh và cụm chia áp LDR, hai biến trở: điện áp ra thay đổi tuyến tính toàn hành trình.
- Hoàn thành ráp DS1307 và LCD lên bus I²C: quét bus thấy đúng địa chỉ 0x68 và 0x27.
- Hoàn thành kiểm tra cách ly hai khối công suất với khối logic bằng đo trở kháng mass.

3.3. Chế tạo cơ khí

- Hoàn thành đế xoay phương vị: quay tròn 360°, căn hướng Bắc-Nam bằng la bàn.
- Hoàn thành khớp nâng hạ trục nghiêng vuông góc trục phương vị, không rơ lắc.
- Hoàn thành gá tấm pin 4 kg, tâm khối lượng sát trục nghiêng trong phạm vi 2 cm.
- Hoàn thành hai tay đòn, hai giảm tốc ngoài 1:3, cụm LDR có vách che và hai biến trở đồng trục.
- Chưa hoàn thành: bản vẽ cơ khí chi tiết và ảnh mô hình sẽ bổ sung ở phiên bản sau.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đạc

Bảng 5. Kết quả hiệu chuẩn cảm biến và hồi tiếp hai trục

Hạng mục hiệu chuẩn	Cách làm	Kết quả
Cân bằng 4 kênh LDR	Che đều, chỉnh hệ số kênh trong code	Bốn kênh lệch dưới 2%
Biến trở nghiêng	Quay 0°, 45°, 90° ghi điện áp	0,32 / 1,66 / 2,98 V
Biến trở phương vị	Quay -60°, 0°, +60°	0,35 / 1,65 / 2,95 V
Dấu lệnh e1, e2	Che từng phía của cụm	Cả hai dấu đổi đúng chiều quay
Hành trình	Kéo tay chạm qt1...qt4	LCD báo chạm, chặn đúng chiều
Giờ DS1307	So giờ điện thoại sau 24 giờ	Lệch khoảng 3 giây/ngày

Bảng 6. Kết quả đo đạc chức năng trên bench thử

Phép đo bench	Lệnh đưa vào	Kết quả đo được
Định vị thô hai trục	Lệnh giả lập 12° mỗi trục	Dùng cách mốc 1-2°, nghiêng trước
Tinh chỉnh LDR	Đèn rọi lệch 8° theo hai phương	Mỗi trục một bước, còn lệch dưới 1°
Giữ vị trí	Ngắt nguồn khi nghiêng 40°	Cả hai trục không trôi
Hiển thị	Chạy liên tục 10 phút	LCD hiện giờ, góc hai trục, e1, e2 đúng

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế EasyEDA và chế tạo khối nguồn, hai khối cầu H - opto, khối hành trình bốn kênh, khối RTC và LCD (mục 3.1, 3.2).
- Hoàn thành tính chọn hai động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W: 24-36 N.m trục ra, hệ số an toàn 1,3-2,4 lần (mục 2.2).
- Hoàn thành đế xoay, khớp nâng hạ, tay đòn, cụm LDR có vách che và hai biến trở hồi tiếp (mục 3.3).
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, hai biến trở, dấu lệnh e1/e2 và phép thử tự giữ khi mất điện (mục 3.4).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Vẽ lại bản vẽ cơ khí chi tiết và chụp ảnh mô hình bổ sung vào Chương 3.
- Lắp hoàn chỉnh hai motor và chạy thử ngoài trời trọn một ngày nắng.
- Kiểm tra trình tự nghiêng trước - phương vị sau khi lệch thô đồng thời hai trục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoui et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

1.1. Hệ thống được lập trình

Chương trình chạy trên ESP32 DevKit thực hiện luật lai cho cả hai trục: đọc DS1307 tính góc thiên văn của trục nghiêng và trục phương vị, đọc ma trận 4 LDR lấy e1 và e2 để tính chỉnh khi nắng, đọc hai biến trở để biết góc hiện tại từng trục, điều khiển hai motor qua bốn opto và hai cầu H TIP41C, hiển thị giờ cùng trạng thái lên LCD I²C 1602 và ghi log Serial.

1.2. Phần mềm Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE dùng để soạn sketch, biên dịch, nạp firmware và xem Serial Monitor. Bản phân phối chuẩn chỉ kèm lõi AVR/SAM với trình biên dịch avr-gcc, còn ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 với toolchain riêng, nên phải cài lõi esp32 của Espressif qua Boards Manager thì IDE mới nạp được.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x hoặc CH340).
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm esp32 của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module; chọn đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor 115200 baud; giữ nút BOOT vài giây nếu dùng ở Connecting.
- Bước 6. Nạp sketch Blink thử trước khi nạp chương trình hai trục.

1.3. Mô đun lập trình ESP32 DevKit và các chân sử dụng

Bảng 1. Các chân ESP32 DevKit dùng trong chương trình hai trục

Nhóm chân	Chân dùng	Nhiệm vụ
ADC2	GPIO25, 26, 27, 14	Bốn kênh LDR của ma trận.
ADC1	GPIO36, 39	Biến trở hồi tiếp nghiêng và phương vị.
Ngõ vào số	GPIO34, 35, 32, 33	qt1...qt4 hành trình hai trục.
I ² C	GPIO21, 22	DS1307 và LCD I ² C 1602.
Ngõ ra lệnh	GPIO19, 18 và 5, 13	th_thuan/th_nguoc của hai motor.

Hệ không bật WiFi khi vận hành nên ADC2 dùng an toàn cho bốn kênh LDR. Mọi chân lệnh đưa lên mức cao ngay trong setup() vì opto tác động ở mức thấp.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH VÀ MÔ ĐUN LẬP TRÌNH SỬ DỤNG

2.1. Nhóm cấu trúc chương trình

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
setup() / loop()	void loop() { }	Khởi tạo một lần; vòng lặp luật lại.
if / else	if (S > NGUONG_NANG) { }	Chuyển chế độ năng - mây - lệch thô.
for	for (int i = 0; i < 32; i++)	Lấy nhiều mẫu ADC rồi trung bình.
while	while (digitalRead(qt) == 0)	Chờ motor tới đích kèm giám sát hành trình.
millis()	if (millis() - tTruoc >= 2000)	Chu kỳ 2 s không chặn vòng lặp.

2.2. Nhóm đọc ADC

Bảng 3. Nhóm lệnh đọc ADC

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
analogRead	analogRead(25);	Đọc LDR và hai biến trở hồi tiếp.
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(25, ADC_11db);	Mở dải đo tới khoảng 2,45 V.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	4096 mức cho cả ADC1 và ADC2.

2.3. Nhóm điều khiển động cơ

Bảng 4. Nhóm lệnh điều khiển hai động cơ

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
digitalWrite	digitalWrite(TH_NGUOC_2, LOW);	Mức thấp mở opto cầu H chiều tương ứng.
digitalRead	digitalRead(QT3);	Hành trình phương vị: 1 là chạm.
pinMode	pinMode(TH_THUAN_2, OUTPUT);	Cấu hình bốn chân lệnh và bốn hành trình.

2.4. Nhóm thời gian thực DS1307

Bảng 5. Nhóm lệnh đọc giờ thực DS1307

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x68, 7);	Đọc 7 thanh ghi giờ DS1307.
Giải mã BCD	(b & 0x0F) + 10 * (b >> 4)	Đổi BCD sang thập phân.
Đổi ngày trong năm	Bảng cộng dồn tháng	Tính n cho công thức xích vĩ.

2.5. Nhóm hiển thị LCD I²C 1602

Bảng 6. Nhóm lệnh hiển thị LCD I²C

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
lcd.begin(16, 2)	lcd.begin(16, 2);	Khởi tạo qua PCF8574 địa chỉ 0x27.
lcd.setCursor	lcd.setCursor(0, 1);	Đặt con trỏ theo cột, dòng.
lcd.print	lcd.print(e2);	In giờ, góc hai trục, e1, e2.

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH LẠI HAI TRỤC: ADC, ĐỘNG CƠ, RTC, LCD VÀ HỒI TIẾP GÓC

3.1. Phương pháp đọc ADC

Bốn kênh LDR và hai biến trở hồi tiếp đọc bằng ADC nội 12 bit với suy hao 11 dB; mỗi lần đọc lấy 32 mẫu cách nhau 50 μ s rồi trung bình để loại xung nhiễu do hai cầu H đóng cắt; giá trị nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal đo khi che đều bốn kênh. Hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện.

3.2. Phương pháp đọc thời gian thực DS1307 và tính góc thiên văn hai trục

Mỗi chu kỳ đọc bảy thanh ghi DS1307 qua I²C 0x68, giải mã BCD ra giờ, phút và ngày trong năm, cộng hiệu số kinh độ để có giờ Mặt Trời. Từ đó tính δ , H, α và suy ra góc lệnh trục nghiêng (từ độ cao α so với góc lắp đặt) và góc lệnh trục phương vị; hai góc lệnh này dùng cho nhánh định vị thô và là vị trí giữ khi trời mây.

3.3. Phương pháp điều khiển động cơ qua opto và cầu H

Mỗi motor có cặp chân th_thuan/th_nguoc điều khiển opto ở mức thấp: hạ chân chiều cần quay xuống 0 trong một xung delay rồi đưa cả cặp về 1 để khóa cầu H, trục vít tự giữ. Trước mỗi xung, chương trình đọc công tắc hành trình chiều đó; chạm thì bỏ lệnh chiều nguy hiểm, chiều thoát vẫn chạy. Trục nghiêng luôn chỉnh trước trục phương vị để mặt pin đúng độ cao trước khi dò phương vị.

3.4. Phương pháp đọc biến trở biết góc nghiêng và góc phương vị

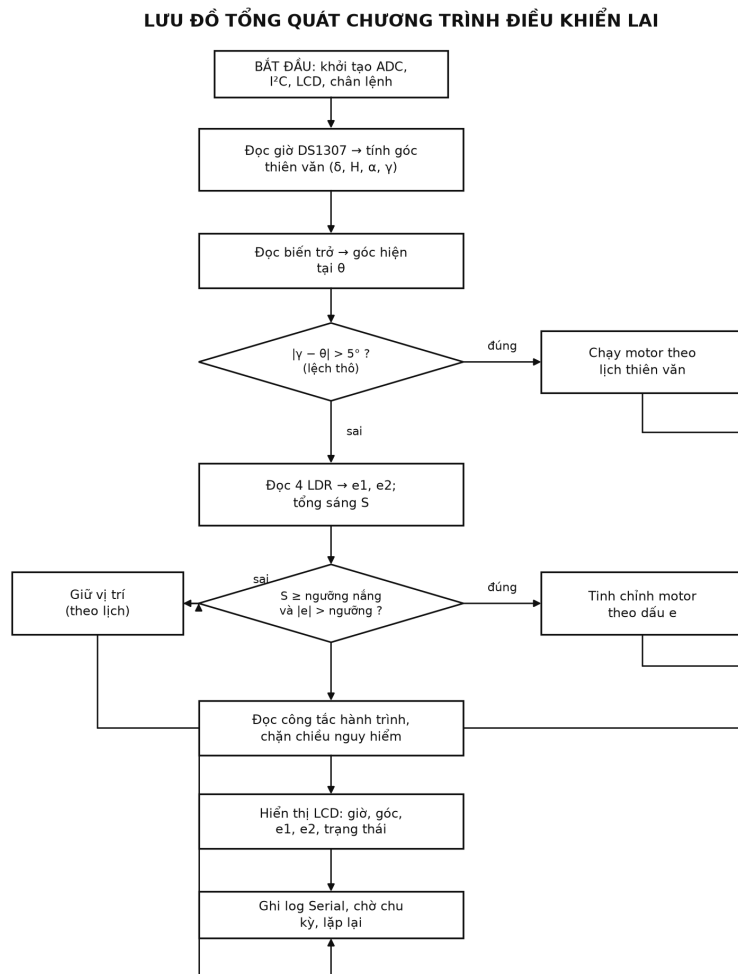
Hai biến trở 10 k đồng trục chia áp về GPIO36 và GPIO39; chương trình đọc điện áp, trung bình 32 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn của từng trục để ra góc hiện tại. Hai góc hiện tại được so với

góc lệnh thiên văn để quyết định định vị thô và hiển thị lên hai dòng LCD.

3.5. Phương pháp hiển thị giờ và trạng thái lên LCD I²C

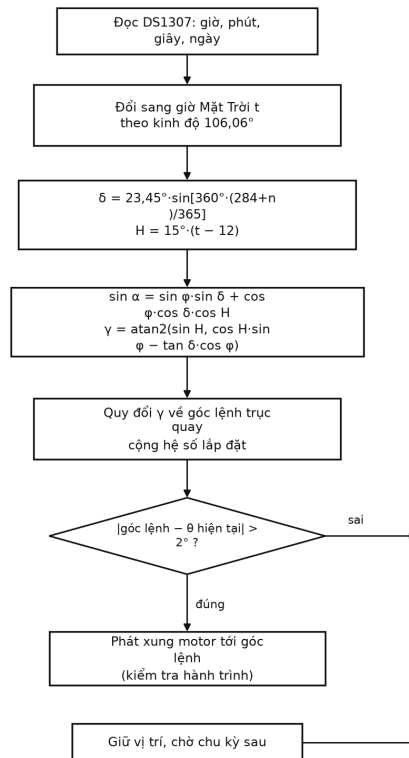
LCD 1602 kèm PCF8574 địa chỉ 0x27 chung bus với DS1307. Dòng một in giờ thực đọc từ DS1307 và góc nghiêng thực tế, dòng hai in góc phương vị thực tế cùng e1; khi mất liên lạc I²C chương trình báo lỗi Serial và giữ chế độ lịch cuối.

3.6. Lưu đồ thuật toán



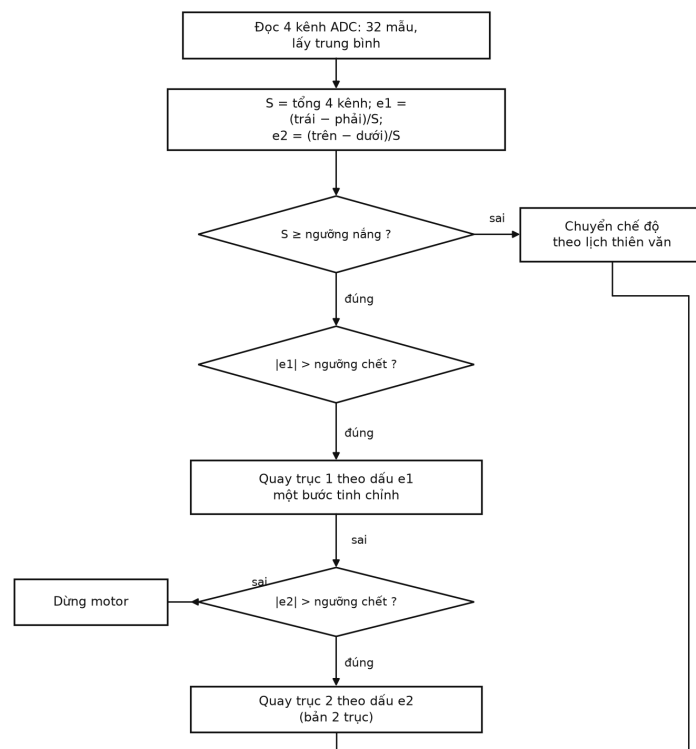
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình điều khiển lai hai trục

LƯU ĐỒ NHÁNH THIÊN VĂN (VÒNG HỞ TỪ RTC)



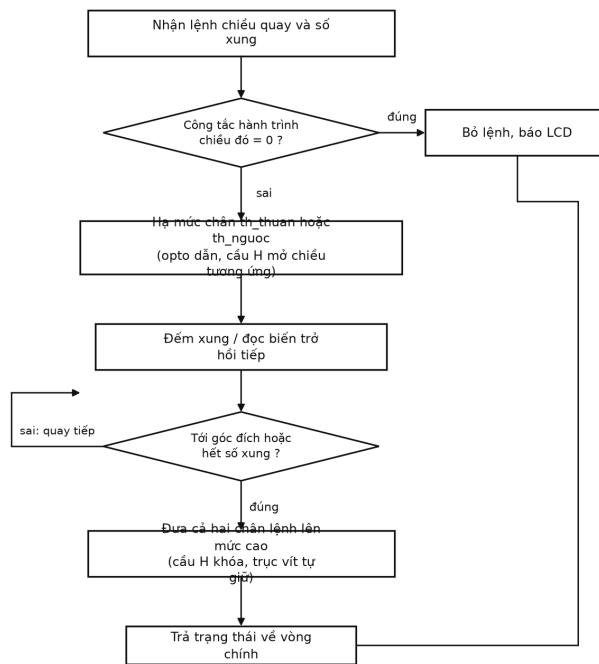
Hình 2. Lưu đồ nhánh thiên văn đọc từ DS1307 cho hai trục

LƯU ĐỒ NHÁNH LDR (VÒNG KÍN TÍNH CHÍNH)



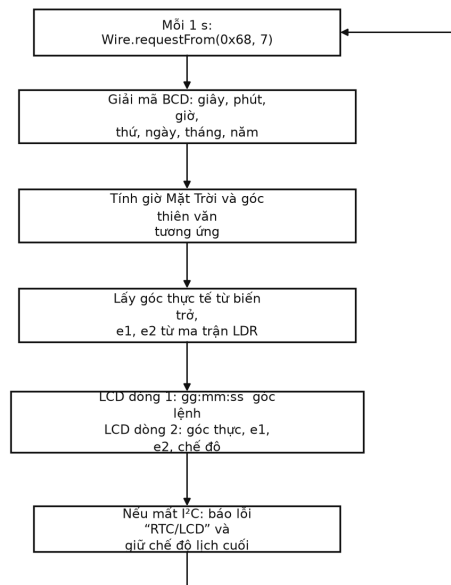
Hình 3. Lưu đồ nhánh tinh chỉnh e1 và e2 theo ma trận LDR

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUA OPTO - CẦU H



Hình 4. Lưu đồ phát xung động cơ qua opto - cầu H

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ HIỂN THỊ LCD I²C



Hình 5. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và hiển thị LCD I²C

3.7. Code mẫu chương trình lai hai trục

```

// Điều khiển lai 2 trục: thiên văn DS1307 + tính chỉnh LDR (ESP32)
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14};           // TT, PT, TD, PD
const int POT_NG = 36, POT_PV = 39;           // bien tro hai truc
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33};           // hanh trinh NG+, NG-, PV+, PV-
const int TH_NG[2] = {19, 18}, TH_PV[2] = {5, 13}; // opto muc THAP
const float PHI = 20.93, LAM = 106.06;
const float E_CHET = 0.030, S_NANG = 900, LECH_TH0 = 5.0;
float K_cal[4] = {1, 1, 1, 1};
unsigned long tTruoc = 0;
float docADC(int c) { long s = 0; for (int i = 0; i < 32; i++) { s += analogRead(c); delayMicroseconds(50); } return s; }
byte bcd(byte b) { return (b & 0x0F) + 10 * (b >> 4); }
void docRTC(int &gio, int &phut, int &ngayTT) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte g[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) g[i] = Wire.read();
    gio = bcd(g[2]); phut = bcd(g[1]);
    const int t3[12] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334};
    ngayTT = t3[bcd(g[5]) - 1] + bcd(g[4]);
}
float docGoc(int pot) { float v = docADC(pot) * 3.3 / 4095.0; return -60.0 + (v - 0.32) * 150.0 / 2.66; }
void dungMotor(const int th[2]) { digitalWrite(th[0], HIGH); digitalWrite(th[1], HIGH); }
void quay(const int th[2], int chieu, int ms, int qtChan) {
    if (digitalRead(qtChan) == 1) return; // lien dong hanh trinh
    digitalWrite(chieu > 0 ? th[0] : th[1], LOW);
    delay(ms); dungMotor(th); // truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200); Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db); analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 2; i++) { pinMode(TH_NG[i], OUTPUT); pinMode(TH_PV[i], OUTPUT); pinMode(QT[i], INPUT); }
    dungMotor(TH_NG); dungMotor(TH_PV);
}
void loop() {
    if (millis() - tTruoc < 2000) return;
    tTruoc = millis();
    int gio, phut, ngayTT; docRTC(gio, phut, ngayTT);
    float t = gio + phut / 60.0 + (LAM - 105.0) / 15.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + ngayTT) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float sa = sin(radians(PHI)) * sin(d) + cos(radians(PHI)) * cos(d) * cos(H);
    float al = asin(sa);
    float lenhNG = degrees(atan2(cos(d) * cos(H) * cos(radians(PHI)) - sin(d) * sin(radians(PHI)), sa)) - 90.0;
    float lenhPV = degrees(atan2(cos(d) * sin(H), sa));
    float ngThuc = docGoc(POT_NG), pvThuc = docGoc(POT_PV);
    float L[4], S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docADC(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = ((L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3])) / S;
    float e2 = ((L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3])) / S;
    // dinh vi tho: nghieng truoc, phuong vi sau
    if (abs(lenhNG - ngThuc) > LECH_TH0) quay(TH_NG, lenhNG > ngThuc ? 1 : -1, 300, lenhNG > ngThuc ? QT[0] : QT[1]);
    if (abs(lenhPV - pvThuc) > LECH_TH0) quay(TH_PV, lenhPV > pvThuc ? 1 : -1, 300, lenhPV > pvThuc ? QT[2] : QT[3]);
    // tinh chinh LDR khi nang dep
    if (S > S_NANG) {
        if (fabs(e2) > E_CHET) quay(TH_NG, e2 > 0 ? 1 : -1, 120, e2 > 0 ? QT[0] : QT[1]);
        if (fabs(e1) > E_CHET) quay(TH_PV, e1 > 0 ? 1 : -1, 120, e1 > 0 ? QT[2] : QT[3]);
    }
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
    char buf[17]; sprintf(buf, "%02d:%02d NG%+4.1f", gio, phut, ngThuc); lcd.print(buf);
    lcd.setCursor(0, 1); sprintf(buf, "PV%+4.1f e%+4.2f", pvThuc, e1); lcd.print(buf);
    Serial.printf("%02d:%02d S=%0f e1=%+.3f e2=%+.3f NG=%+.1f/%+.1f PV=%+.1f/%+.1f\n",
        gio, phut, S, e1, e2, lenhNG, ngThuc, lenhPV, pvThuc);
}

```

Hàm quay() dùng chung cho cả hai motor: kiểm tra hành trình, phát xung mức thấp qua opto rồi khóa cầu H để trục vít tự giữ. Vòng lặp thực hiện đúng thứ tự định vị thô nghiêng trước – phương vị sau, rồi tinh chỉnh e2 trước e1 khi nắng đẹp.

3.8. Kết quả đo đặc chương trình trên bench

Bảng 7. Kết quả kiểm tra chương trình hai trục trên bench thử

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Ma trận tính toán LDR	Góc suy ra trùng góc đặt 0-30° cho cả e1 và e2 (quyển nghiên cứu mục 3.2).
Định vị thô hai trục	Lệch giả lập 12° mỗi trục, dùng cách mốc 1-2°, nghiêng chỉnh trước.
Tinh chỉnh LDR	Đền rọi lệch 8° theo hai phương, mỗi trục một bước còn lệch dưới 1°.
Đọc giờ DS1307	LCD hiện đúng giờ, lệch khoảng 3 giây sau 24 giờ.
Liên động hành trình	Chạm qt bất kỳ: bỏ lệnh chiếu đó, chiếu thoát vẫn chạy.
Giữ vị trí	Ngắt nguồn khi nghiêng 40°, cả hai trục không trôi.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành chương trình lai hai trục với hàm quay() dùng chung, thứ tự nghiêng trước – phương vị sau (mục 3.7).
- Hoàn thành năm lưu đồ tổng quát và từng phần cho thiên văn, LDR, động cơ, hiển thị (mục 3.6).
- Hoàn thành kiểm tra bench hai trục: định vị thô 1-2°, tinh chỉnh dưới 1°, liên động đúng (mục 3.8).
- Hoàn thành hướng dẫn cài lỗi ESP32 cho Arduino IDE và bảng chân DevKit hai trục (Chương 1).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Chạy ngoài trời trọn ngày nắng, ghi log góc hai trục đối chiếu mô phỏng.
- Bổ sung chế độ hạ tấm pin nằm ngang khi gió lớn dùng hành trình làm mốc.
- Tinh chỉnh độ dài xung tinh chỉnh 120 ms theo tải thực tế của hai motor.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp.

203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L _{TT}	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L _{PT}	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L _{TD}	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L _{PD}	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.